

11 材料力学实验

- § 11-1 机测
- § 11-2 电测
- § 11-3 训练题

一、材料力学拉伸试验主要内容

1. 试验目的：

- 测定低碳钢拉伸弹性模量E；
- 测定低碳钢拉伸机械性能(σ_s、σ_b、δ、ψ)；
- 测定灰铸铁抗拉强度σ_b。

2. 试验仪器：

- 电子万能材料试验机(含控制、数据处理系统)；
- 应变式引伸计；
- 游标卡尺。

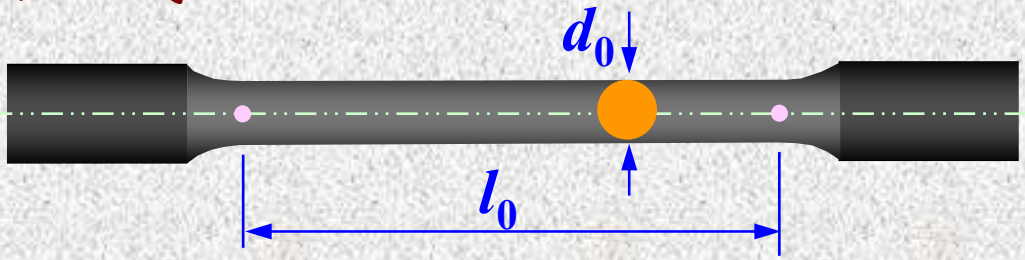
3. 试样类型：

- 低碳钢：塑性材料的典型代表；
- 灰铸铁：脆性材料的典型代表。

一、材料力学拉伸试验主要内容

4. 标准试样：尺寸符合国标的试样

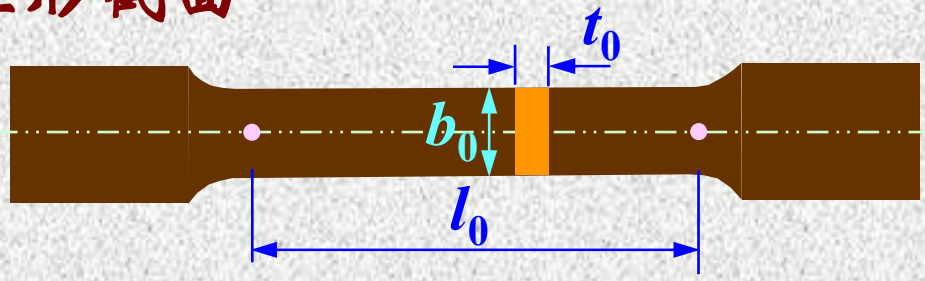
➢ 圆形截面



$l_0 = 10d_0$ 或 $l_0 = 5d_0$

l_0—原始标距，测量伸长的等截面部分受力前的长度

➢ 矩形截面

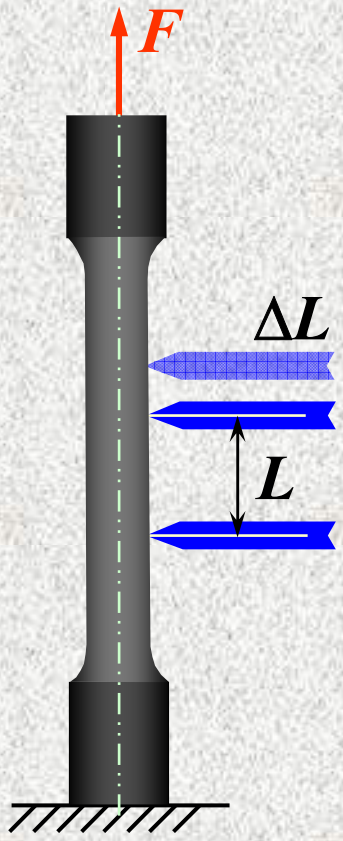


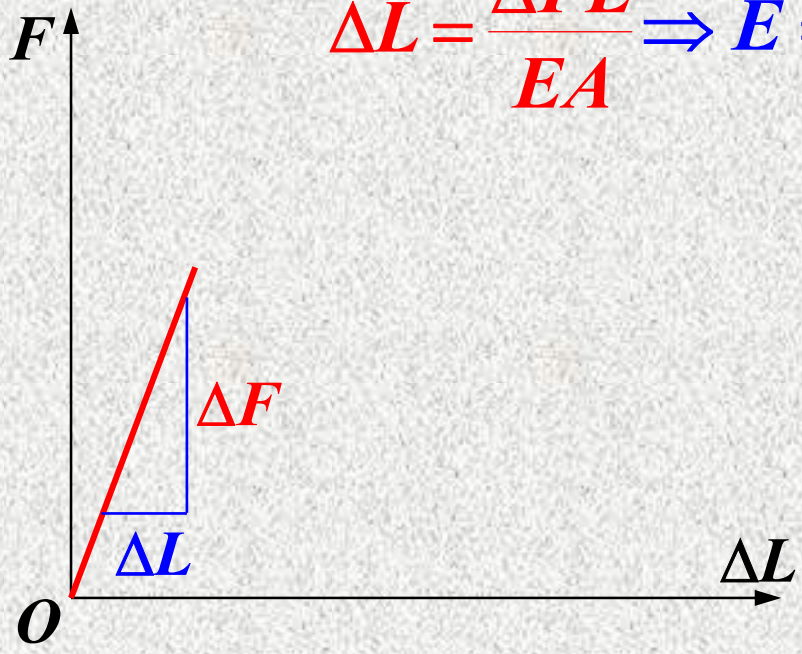
$l_0 = 11.3\sqrt{A_0}$ 或 $l_0 = 5.65\sqrt{A_0}$

一、材料力学拉伸试验主要内容

5. 试验原理：

➢ 测低碳钢弹性模量E：





$$\Delta L=\frac{\Delta F L}{EA}\Rightarrow E=\frac{\Delta F}{\Delta L}\frac{L}{A}$$

一、材料力学拉伸试验主要内容

5. 试验原理：

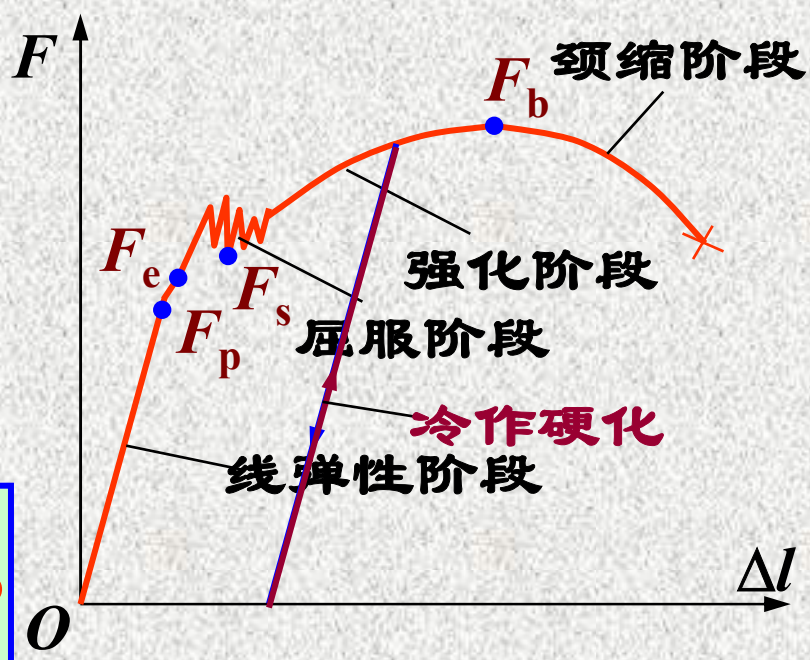
➢ 测定低碳钢拉伸机械性能(σ_s、σ_b、δ、ψ)：

屈服点：$\sigma_s = \dfrac{F_s}{A_0}$

抗拉强度：$\sigma_b = \dfrac{F_b}{A_0}$

断后伸长率：$\delta = \dfrac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\%$

断面收缩率：$\psi = \dfrac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$

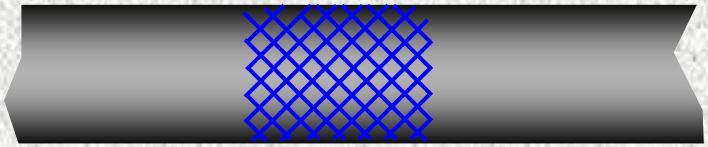


一、材料力学拉伸试验主要内容

5. 试验原理：

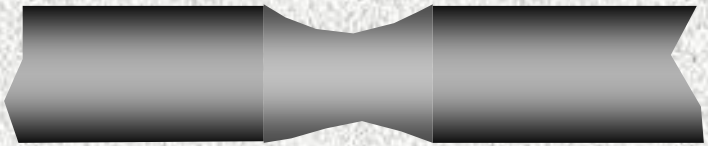
➢ 低碳钢拉伸试验现象：

屈服：

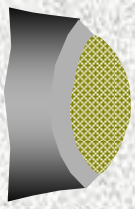


τ_s引起

颈缩：



断裂：



低碳钢拉伸与轴线夹45°斜面屈服失效，

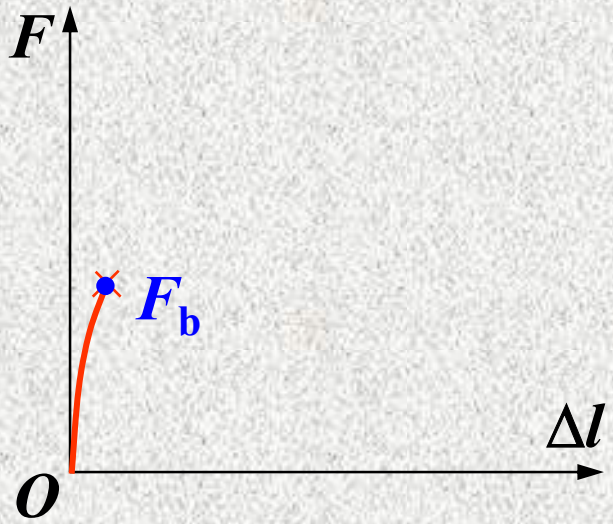
失效应力τ_s

一、材料力学拉伸试验主要内容

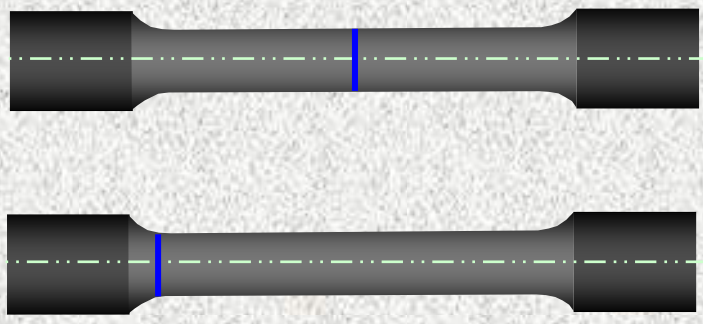
5. 试验原理：

➢ 测定灰铸铁抗拉强度σ_b：

抗拉强度：$\sigma_b = \dfrac{F_b}{A_0}$



➢ 灰铸铁拉伸试验现象：



拉应力引起

应力集中

灰铸铁拉伸横截面断裂失效，失效应力σ_{tmax}

二、材料力学压缩试验主要内容

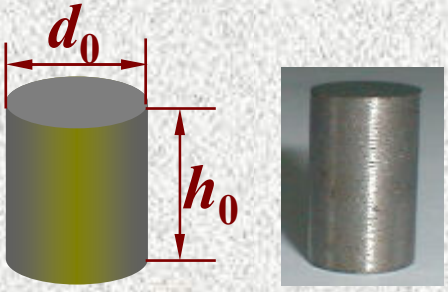
1. 试验目的：

- 测定低碳钢压缩屈服点σ_{sc}；
- 测定灰铸铁抗压强度σ_{bc}；
- 对低碳钢和灰铸铁拉伸及压缩试验进行分析总结。

2. 试验设备：

- 电子万能材料试验机(含控制、数据处理系统)；

3. 标准试样：



粗短圆柱体：

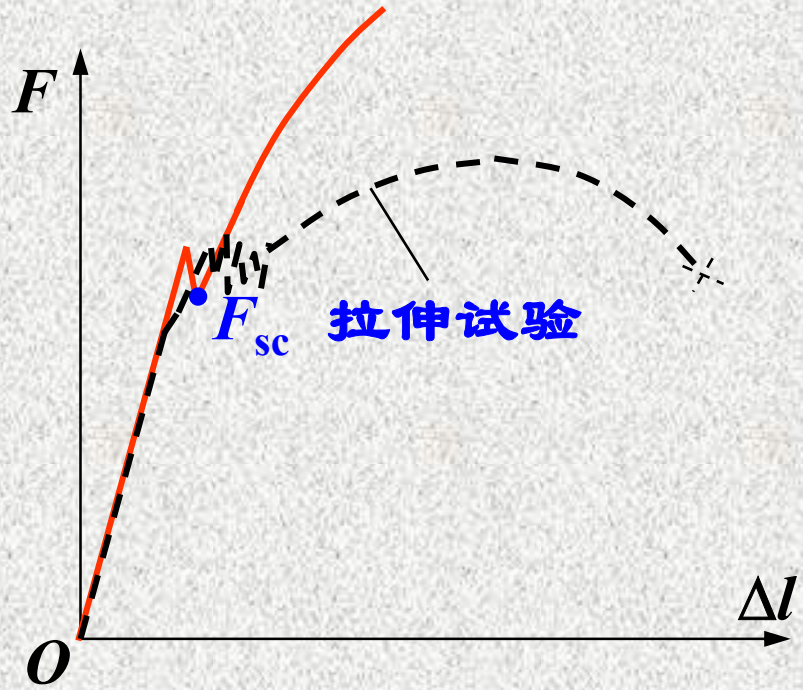
$h_0=2.5\sim3.5d_0$

二、材料力学压缩试验主要内容

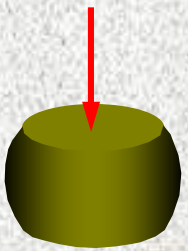
4. 试验原理：

➢ 测定低碳钢压缩屈服点σ_{sc}：

压缩屈服点：$\sigma_{sc}=\dfrac{F_{sc}}{A_0}$



➢ 低碳钢压缩试验现象：



低碳钢压缩变扁，不会断裂，由于两端摩擦力影响，形成“腰鼓形”。

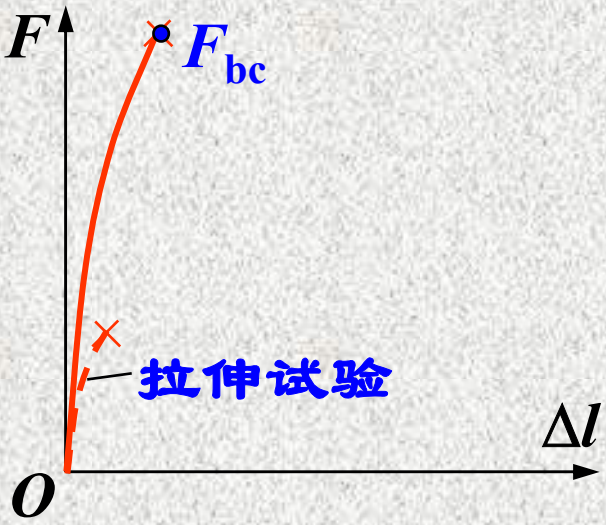
低碳钢压缩与轴线夹45°斜面屈服失效，失效应力τ_s

二、材料力学压缩试验主要内容

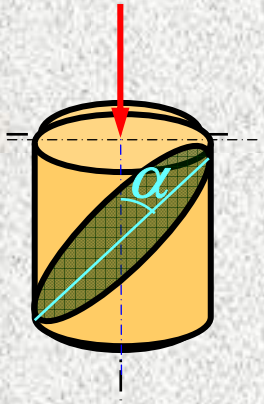
4. 试验原理：

➢ 测定灰铸铁抗压强度σ_{bc}：

抗压强度：$\sigma_{bc}=\dfrac{F_{bc}}{A_0}$



➢ 灰铸铁压缩试验现象：



τ_{max}引起 断面摩擦力导致最大切

α=55°~60° 应力不是45°斜面。

灰铸铁压缩斜面脆性剪断，失效应力τ_{max}

三、国标主要注意方面

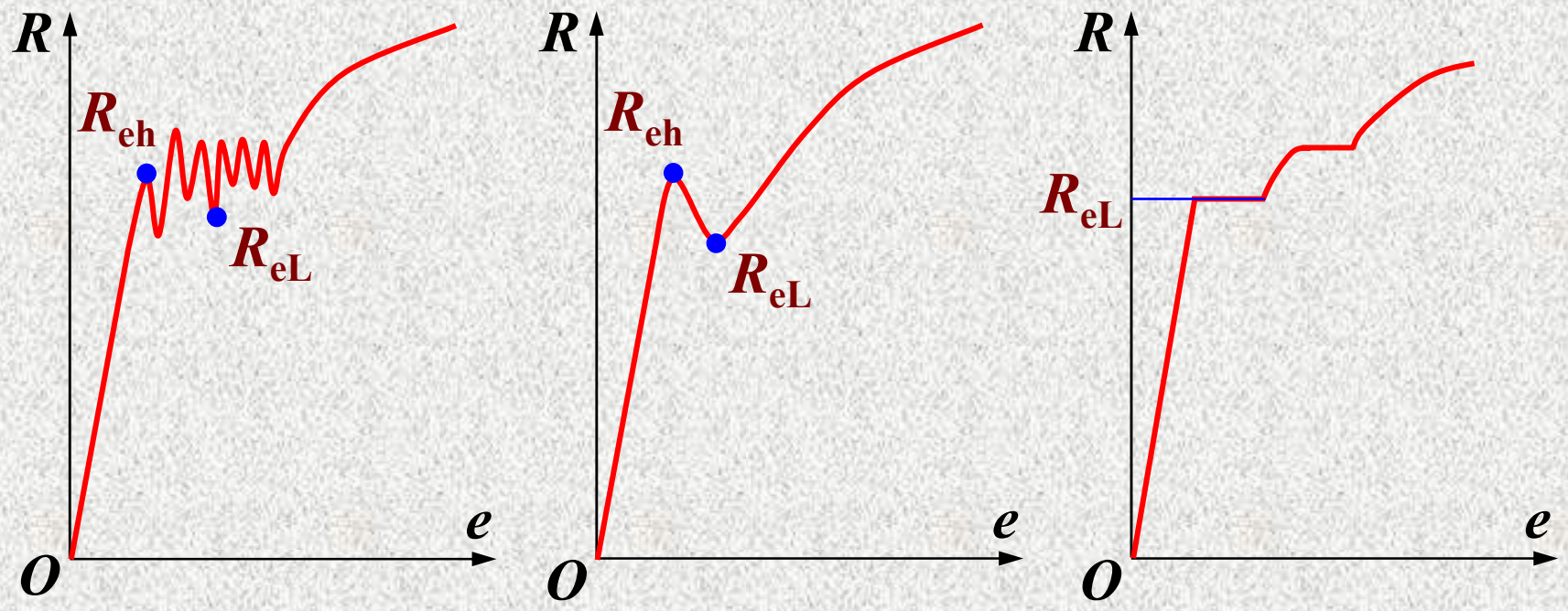
1. 上、下屈服强度测定：

➢ **定义：**

✓ **上屈服强度R_{eh}：试样屈服，力首次下降前的最大应力；**

✓ **下屈服强度R_{eL}：不计初始瞬时效应的最小应力。**

➢ **图例：**



三、国标主要注意方面

1. 上、下屈服强度测定：

➢ **规律：**

✓ 有多个峰值及谷值：无论大小，上屈服强度为第一个峰值应力，下屈服强度为舍去第一个谷值的最小应力；

✓ 只有一个峰值及谷值：分别为上、下屈服强度；

✓ 有一个屈服平台：只有下屈服强度；

✓ 有多个屈服平台：最低的平台值为下屈服强度；

✓ 上屈服强度一定高于下屈服强度，屈服阶段应力不下降则没有上屈服强度。

✓ 拉伸国标简捷法：对于呈现明显屈服材料及不测定屈服点延伸率时，可以选择上屈服强度之后延伸率0.25%范围内的最低应力为下屈服强度(试验报告需注明采用该法)。

四、材料力学扭转试验主要内容

1. 试验目的：

- 测定低碳钢屈服切应力τ_s、抗切强度τ_b；
- 测定灰铸铁抗切强度τ_b；
- 对低碳钢和灰铸铁扭转试验进行分析总结。

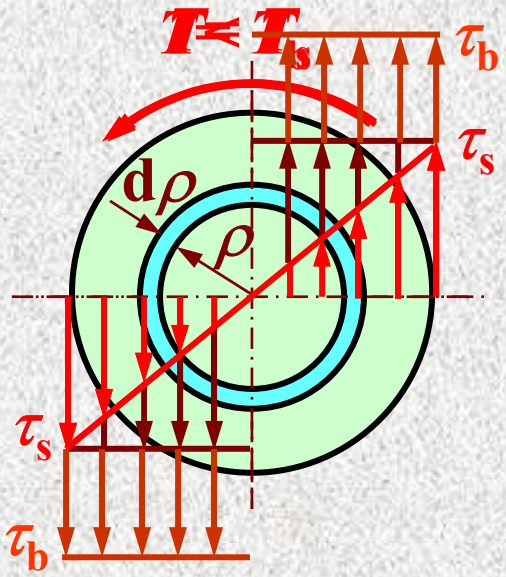
2. 试验设备：

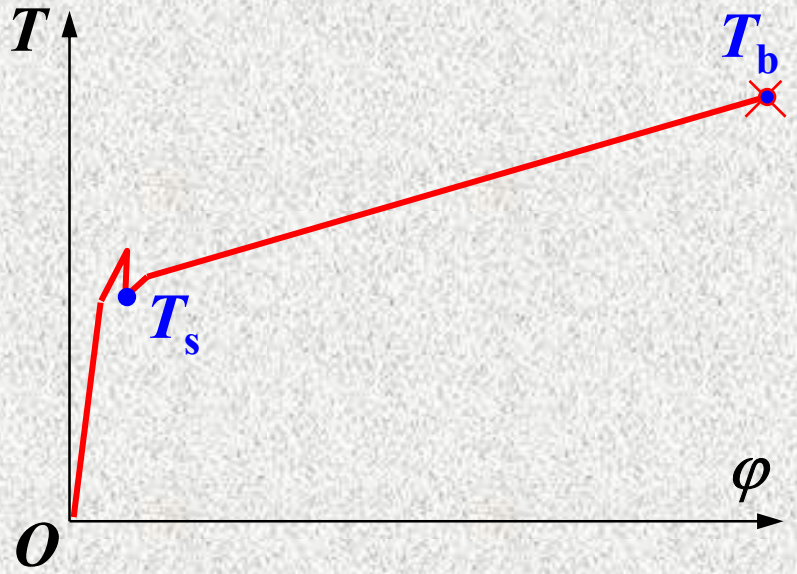
- 电子扭转试验机(含控制、数据处理系统)；

四、材料力学扭转试验主要内容

1. 试验原理：

➢ 测定低碳钢屈服切应力τ_s、抗切强度τ_b：





屈服切应力：

$$\tau_s=\frac{3}{4}\frac{M_s}{W_p}$$

抗切强度：

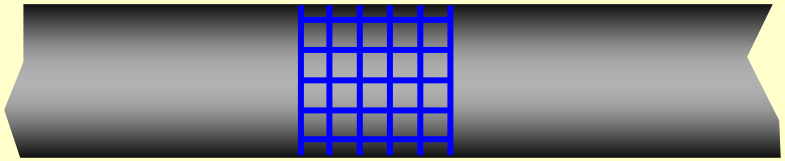
$$\tau_b=\frac{3}{4}\frac{M_b}{W_p}$$

四、材料力学扭转试验主要内容

1. 试验原理：

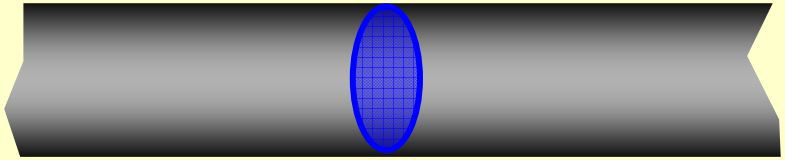
➢ 低碳钢扭转试验现象：

屈服：



τ_s引起

断裂：



τ_b引起

✓ 低碳钢扭转平行横截面屈服失效，失效应力τ_s；

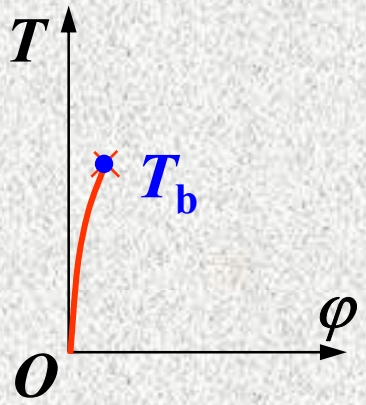
✓ 低碳钢材料有屈服平台，扭转线性硬化，实验可以获得真实屈服点和抗切强度。由于大多数塑性金属材料没有屈服平台，且幂指数硬化。因此，国标为了便于试验，统一采用名义应力法(按线弹性规律计算屈服点及抗切强度)。

四、材料力学扭转试验主要内容

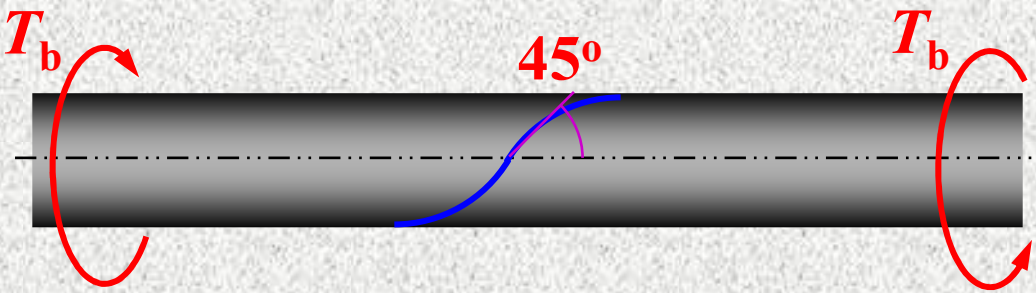
1. 试验原理：

➢ 低测定灰铸铁抗切强度τ_b：

抗切强度：$$\tau_b = \frac{T_b}{W_p}$$



➢ 灰铸铁扭转试验现象：



σ_{tmax}引起

灰铸铁扭转与轴线夹45°螺线面断裂失效，失效应力σ_{tmax}；

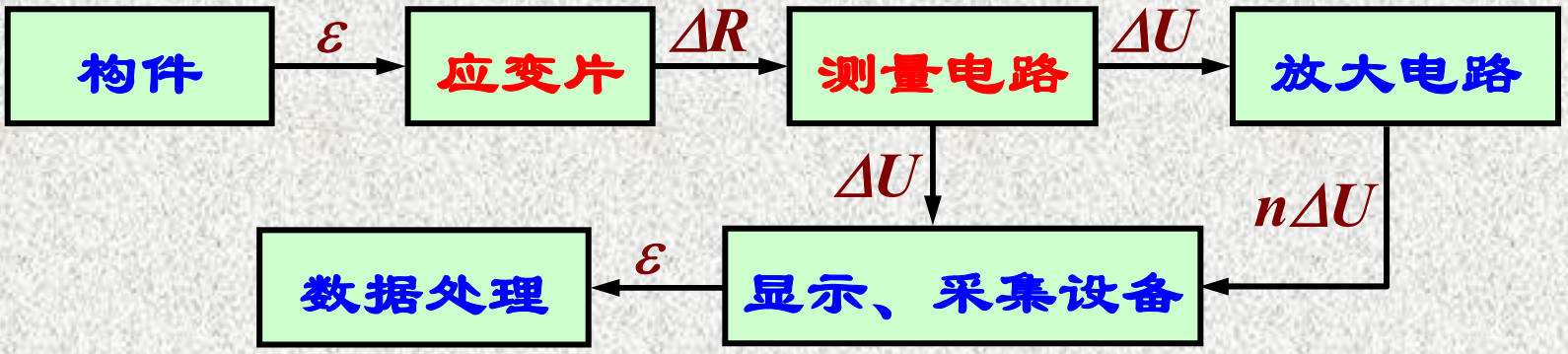
一、电测基本原理

1. 电测法简介：

- **电测法(电阻应变测量技术)：**

  用电阻应变片测量构件表面应变，再根据应力—应变关系确定构件表面应力状态的一种实验应力分析方法。

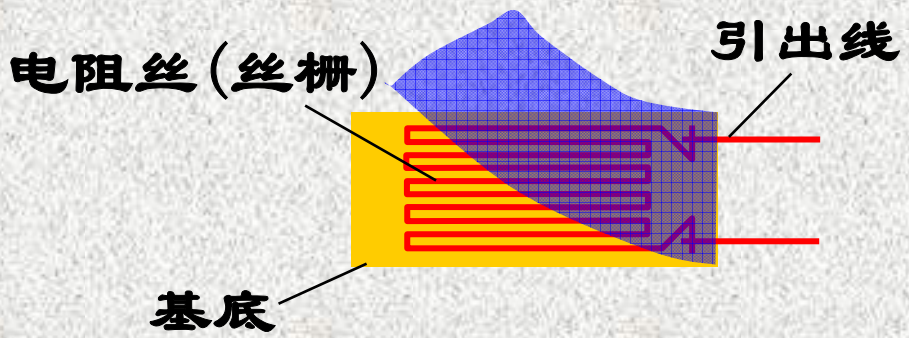
- **电测法流程：**



一、电测基本原理

2. 电阻应变片：应变转换为电阻的传感器

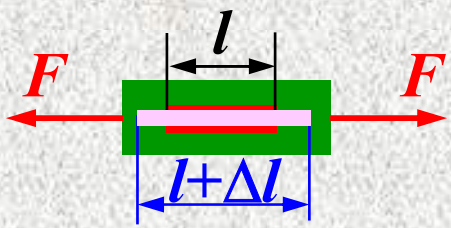
➢ 箔式应变片结构：



➢ 应变片工作原理：

$$\frac{\Delta R}{R}=K\frac{\Delta l}{l}=K\varepsilon$$

K：应变片的灵敏度系数



一、电测基本原理

2. 电阻应变片：

➢ **主要性能参数：**

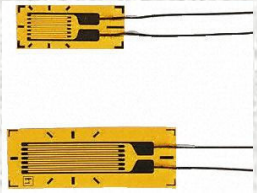
✓ **电阻值R**：常用R=120Ω(未安装、不受力，室温)；

✓ **灵敏度系数K**：常用K=2.0~2.4；

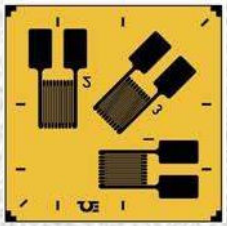
✓ **横向效应系数H**：敏感栅横栅尺寸引起的横向效应；

➢ **敏感栅型式：**

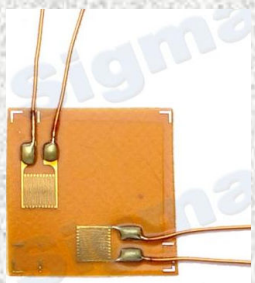
单轴应变片



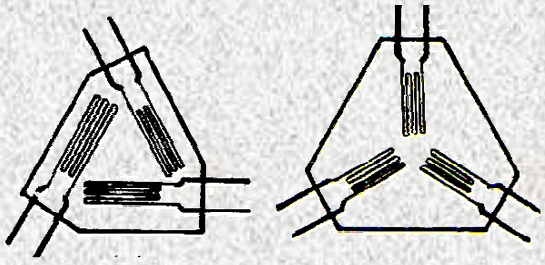
三轴(45°-3)应变花



双轴(直角)应变花



三轴(等角60°-3\120°-3)应变花

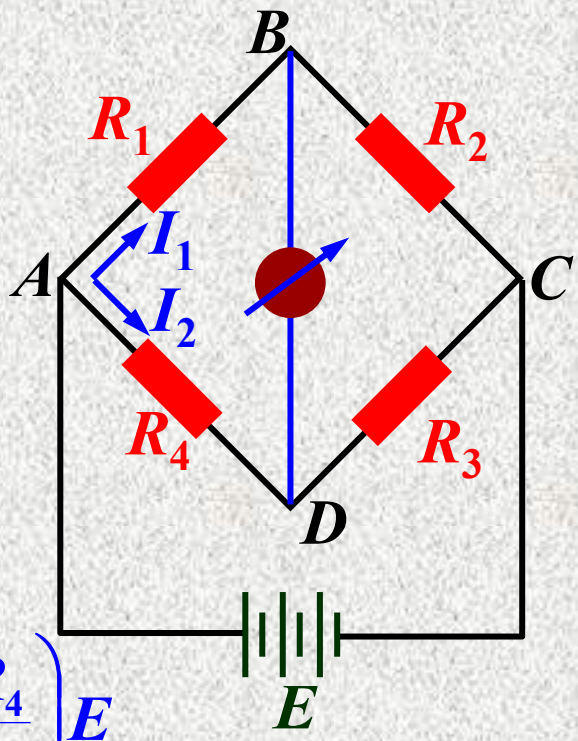


一、电测基本原理

3. 应变测量电路：

➢ **应变测量原理：**

✓ $R_1R_3=R_2R_4$： $U_{BD}=0$ —电桥平衡



✓ 平衡电桥时当四个桥臂电阻值有微增量：

$$U_{BD}=\frac{R_1R_2}{(R_1+R_2)^2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)E$$

✓ 等臂电桥：四桥臂为完全相同的应变片$R_1=R_2=R_3=R_4$

$$U_{BD}=\frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)=\frac{EK}{4}(\varepsilon_1-\varepsilon_2+\varepsilon_3-\varepsilon_4)$$

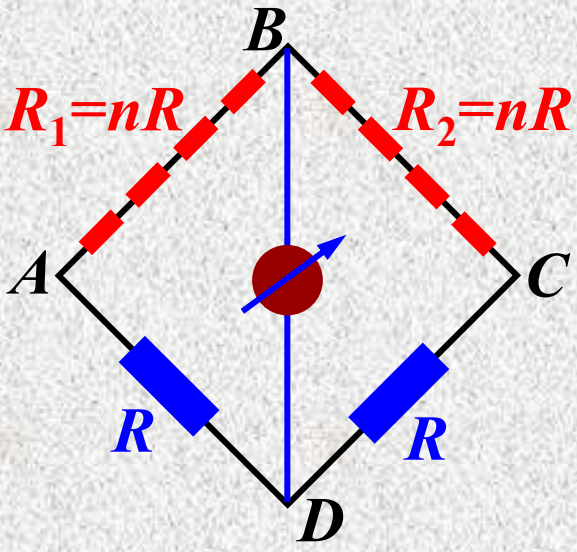
$$\varepsilon_d=\varepsilon_1-\varepsilon_2+\varepsilon_3-\varepsilon_4$$ —等臂全桥测量读数应变

一、电测基本原理

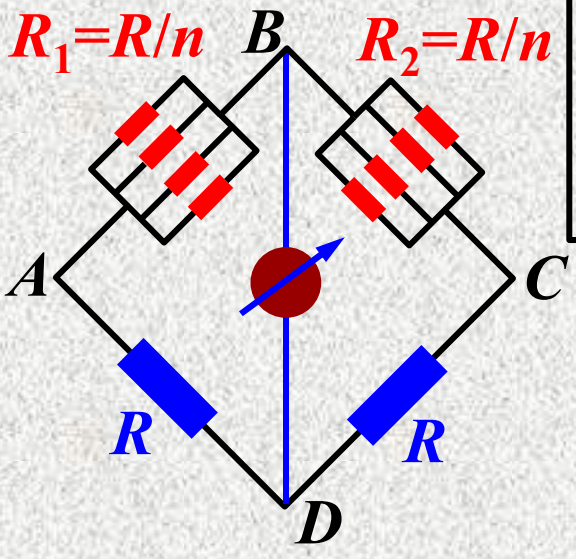
3. 应变测量电路：

➢ **应变测量原理：**

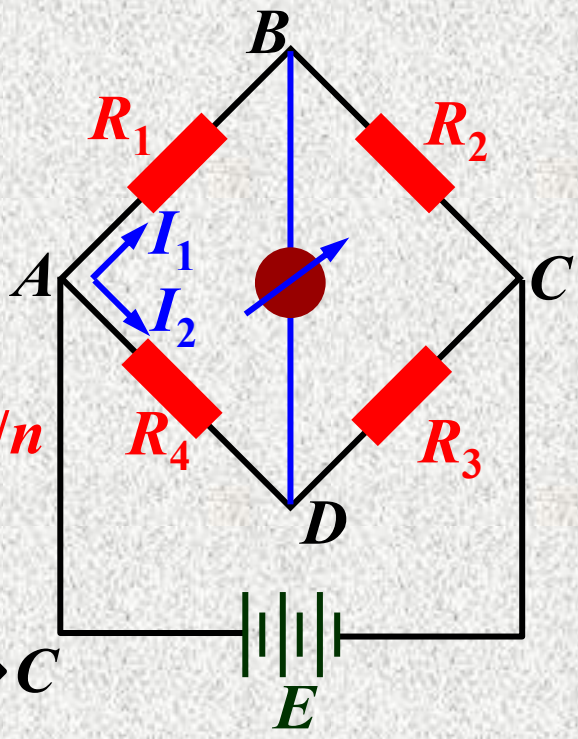
✓ **卧式电桥：** $R_1=R_2\neq R_3=R_4$



串联电桥



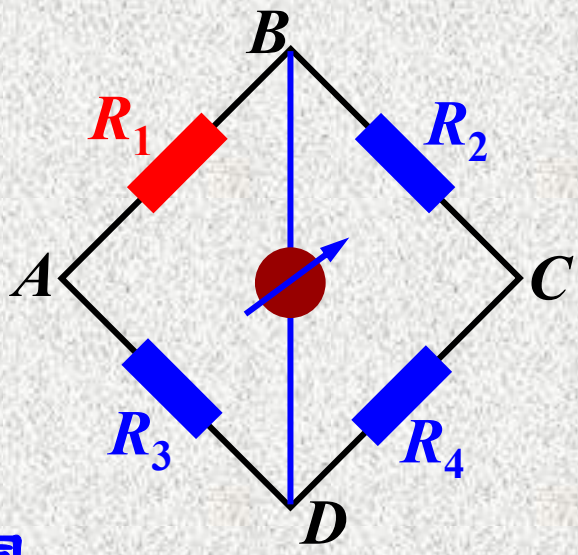
并联电桥



✓ **立式电桥：** $R_1=R_4\neq R_2=R_3$

一、电测基本原理

3. 应变测量电路：



➢ **温度补偿**：利用电桥特性，采用适当的方法消除温度对电阻丝电阻值变化影响。

✓ 当需要测量一点应变时：

若保留一个应变片R_1，其他三桥臂为固定电阻，且满足：$R_1=R_2=R_3=R_4$

$$U_{BD}=\frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)=\frac{E}{4}\frac{\Delta R_1}{R_1}=\frac{E}{4}\frac{\Delta R_\varepsilon+\Delta R_T}{R_1}$$

$$=\frac{EK}{4}(\varepsilon_1+\varepsilon_T)$$ —无法抵消温度效应

✓ 需要一个温度补偿应变片R_2：R_2贴补偿块上，无应变

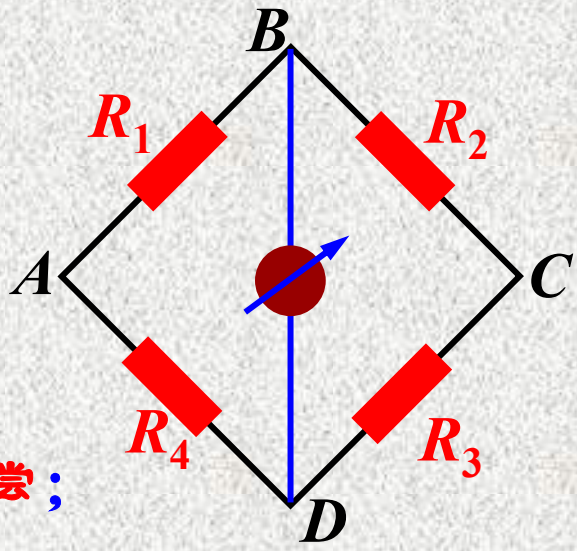
$$U_{BD}=\frac{E}{4}\left(\frac{\Delta R_\varepsilon+\Delta R_T}{R_1}-\frac{\Delta R_T}{R_2}\right)=\frac{EK}{4}\varepsilon_1$$ $\boxed{\varepsilon_d=\varepsilon_1}$

一、电测基本原理

3. 应变测量电路：

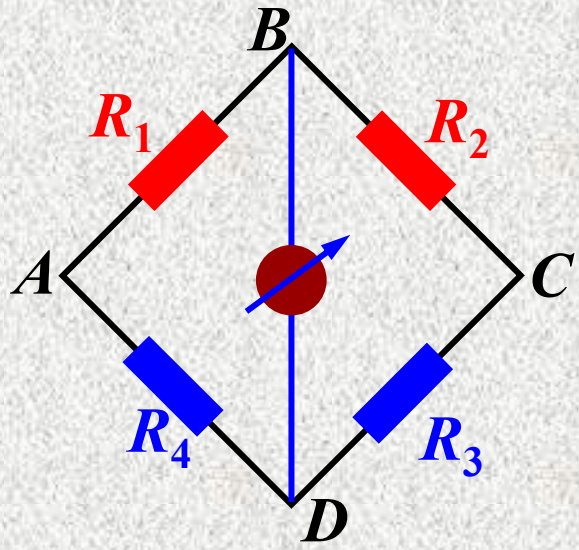
➢ 电桥接法及读数应变ε_d：

✓ 全桥测量：$\varepsilon_d = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4$



- ❖ 4个阻值相同的工作片；
- ❖ 相邻相减，相对相加，温度效应自补偿；
- ❖ 优点：读数应变最大；
- ❖ 应用：测扭转、剪力产生的切应力。

✓ 半桥测量：$\varepsilon_d = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$



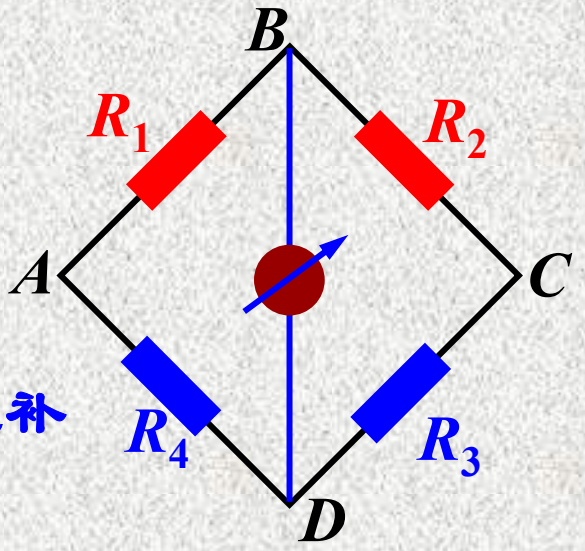
- ❖ R_1和R_2为2个阻值相同的工作片，
  R_3、R_4为阻值相同的固定电阻；
- ❖ 温度效应自补偿；
- ❖ 应用：测轴向拉压、弯曲正应力。

一、电测基本原理

3. 应变测量电路：

➢ 电桥接法及读数应变ε_d：

✓ 单臂半桥测量(1/4桥)：$\varepsilon_d = \varepsilon_1$

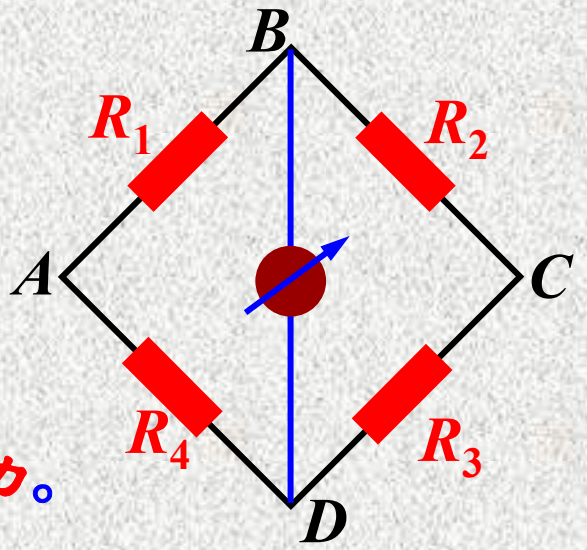


❖ R_1为1个工作片，R_2为阻值相同的温度补偿片，R_3、R_4为阻值相同的固定电阻；

❖ 优点：测量一点(个)应变值，工程最常用；

❖ 应用：应变花测量，测轴向拉压、弯曲正应力。

✓ 对臂测量：$\varepsilon_d = \varepsilon_1 + \varepsilon_3$



❖ R_1和R_3为2个阻值相同的工作片，R_2、R_4为阻值相同的温度补偿片；

❖ 实际为全桥测量的特殊情况；

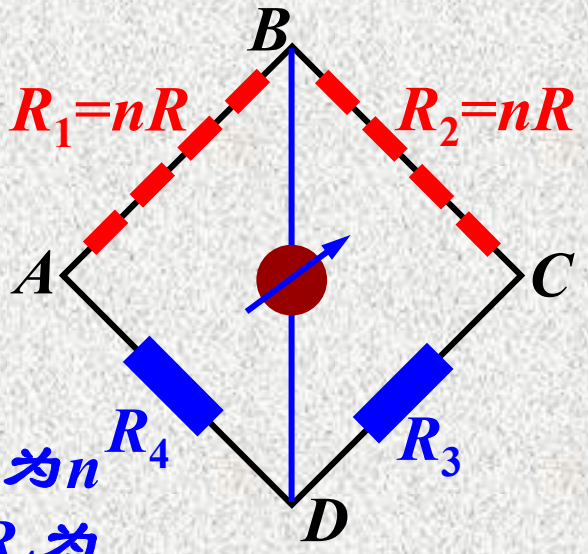
❖ 应用：拉弯组合时，测轴向拉压正应力。

一、电测基本原理

3. 应变测量电路：

➢ 电桥接法及读数应变ε_d：

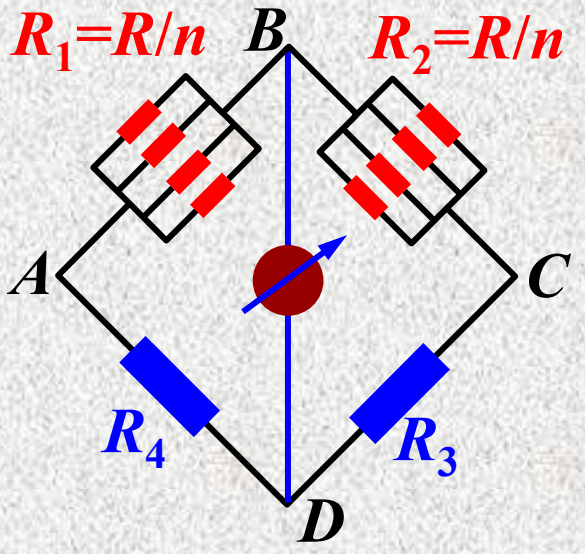
✓ 串联接线测量：$\varepsilon_d = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i$



❖ R_1为n个阻值相同的工作片ε_i串联，R_2为n个阻值相同的温度补偿片串联，R_3、R_4为固定电阻。

✓ 并联接线测量：$\varepsilon_d = \varepsilon'$

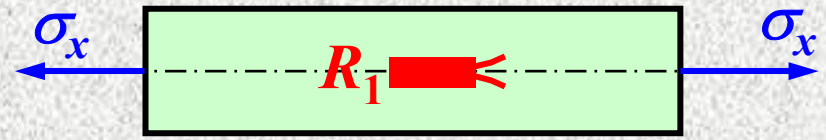
❖ R_1为n个阻值相同的工作片并联，R_2为n个阻值相同的温度补偿片并联，R_3、R_4为固定电阻，R_1中各应变片应变一致，均为ε'。

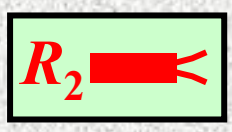


二、不同应力状态下的测量电桥

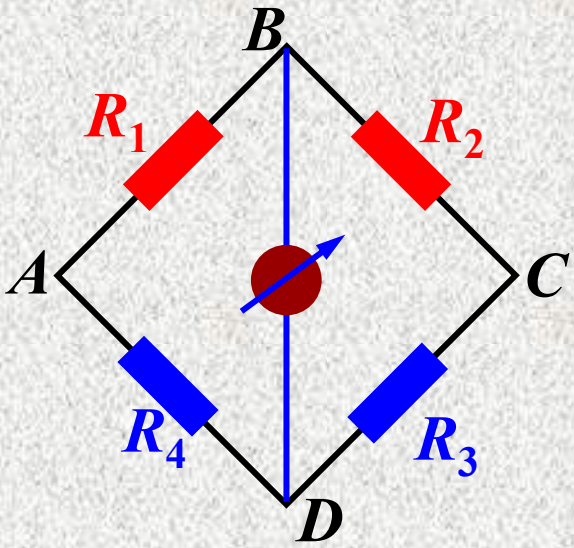
1. 单向正应力测量：轴向拉压、弯曲纵向

➢ 单臂半桥测量：

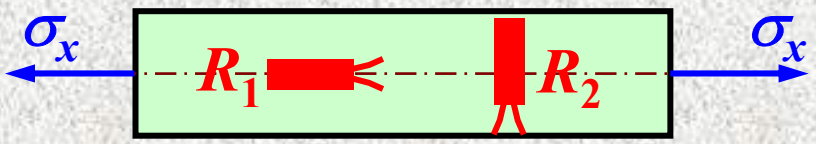




$$\sigma_x = E\varepsilon_{R1} = E\varepsilon_d$$



➢ 半桥测量：温度自补偿，ε_d有效放大。



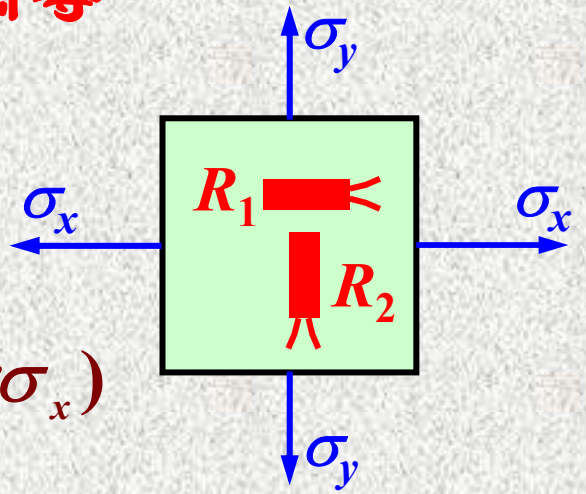
$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} = (1+\nu)\varepsilon_{R1}$$

$$\sigma_x = E\varepsilon_{R1} = \frac{E}{1+\nu}\varepsilon_d$$

➢ 由于切应力不产生与其平行及垂直方向的线线应变，因此适用于一切单向正应力测量。

二、不同应力状态下的测量电桥

2．双向正应力测量：扭转、内压圆筒等

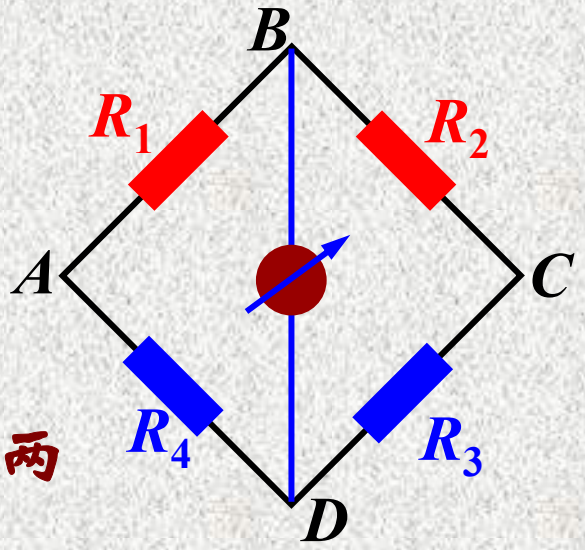


- 当σ_x与σ_y有关系时，半桥测量：

$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} = \frac{1-\nu}{E}(\sigma_x - \sigma_y)$$

$$\varepsilon_{R1} = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y),\quad \varepsilon_{R2} = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu\sigma_x)$$

$$\sigma_x - \sigma_y = \frac{E}{1+\nu}\varepsilon_d$$



- 当σ_x与σ_y同号时，半桥ε_d变小，应采用对臂全桥或1/4桥测量。

- 当σ_x与σ_y无关时，用1/4桥单独测两方向线应变，用胡克定律求解。

二、不同应力状态下的测量电桥

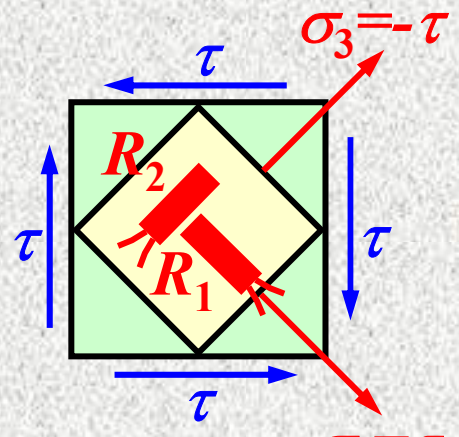
3. 切应力测量：扭转、横力弯曲

➢ 纯剪切应力状态：沿主应力($\pm 45^0$)方向两片，半桥测量

$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} = \frac{\sigma_1 - \nu\sigma_3}{E} - \frac{\sigma_3 - \nu\sigma_1}{E}$$

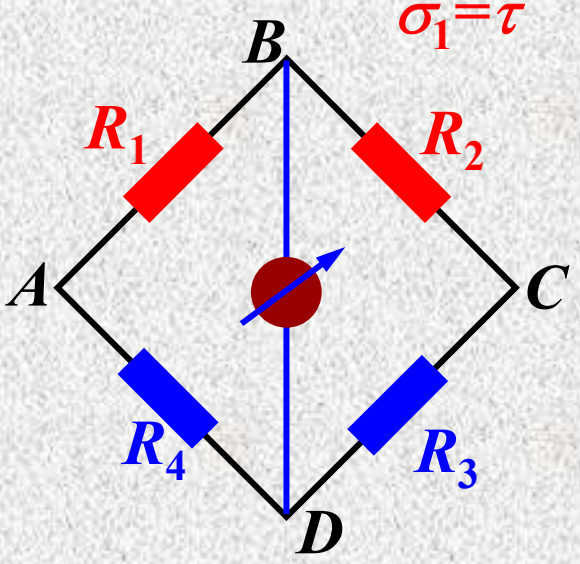
$$= \frac{(1+\nu)(\sigma_1 - \sigma_3)}{E} = \frac{2(1+\nu)}{E}\tau$$

$$\tau = \frac{E}{(1+\nu)\,2}\varepsilon_d$$



➢ ε_d与切应变γ的关系：

$$\gamma = \frac{\tau}{G} = \frac{2(1+\nu)}{E}\tau = \varepsilon_d$$



➢ 1/4桥也能测，但仍需要两应变片，而半桥ε_d比1/4桥放大一倍。

二、不同应力状态下的测量电桥

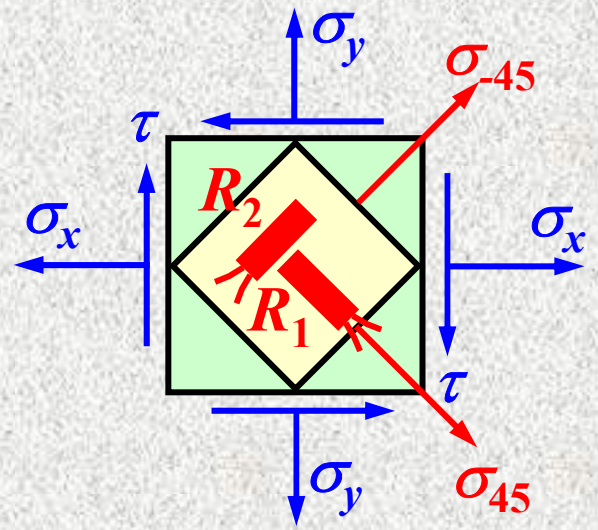
3. 切应力测量：扭转、横力弯曲

➢ 一般平面应力状态切应力测量：

$$\sigma_{45}=\tau+\frac{\sigma_x}{2}+\frac{\sigma_y}{2}$$

$$\sigma_{-45}=-\tau+\frac{\sigma_x}{2}+\frac{\sigma_y}{2}$$

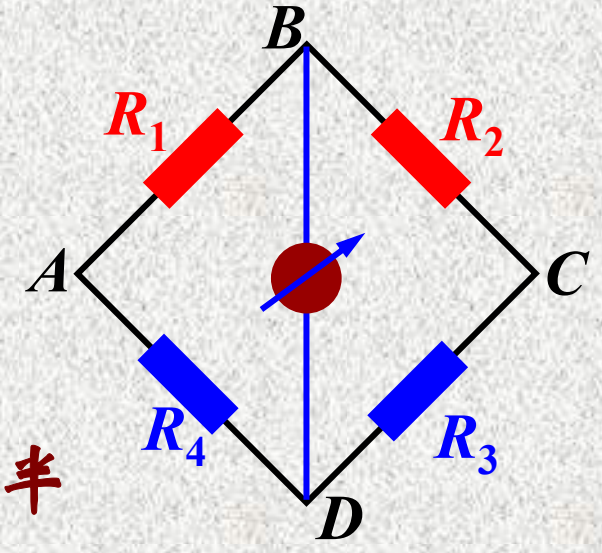
沿与τ夹角正负45^0方向贴片，半桥测量(正应力影响抵消)



$$\varepsilon_d=\varepsilon_{R1}-\varepsilon_{R2}=\frac{(1+\nu)(\sigma_{45}-\sigma_{-45})}{E}$$

$$=\frac{2(1+\nu)}{E}\tau$$

$$\tau=\frac{E}{2(1+\nu)}\varepsilon_d$$

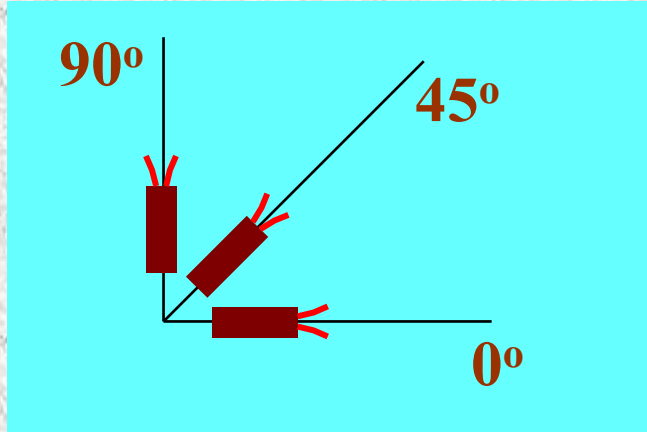


➢ 为了消除正应力影响，必须采用半桥测量：

二、不同应力状态下的测量电桥

4. 知道大致主应力方向的复杂应力状态测量：

➢ 直角(45°—3)应变花，1/4桥测量：



当知道主应力大致方向时，0°和90°片沿大致主应力方向布置，测量精度较高。如果两片偏离主应力方向较大时，测量精度较差。

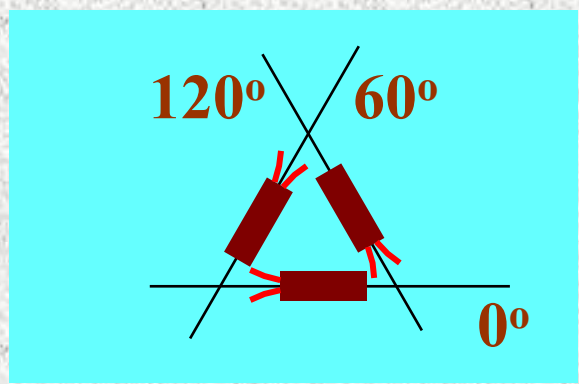
$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\}=\frac{E}{2(1-\nu)}(\varepsilon_0+\varepsilon_{90})\pm\frac{E}{\sqrt{2}(1+\nu)}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{45})^2+(\varepsilon_{45}-\varepsilon_{90})^2}$$

$$\tan 2\alpha_0=\frac{(\varepsilon_{45}-\varepsilon_{90})-(\varepsilon_0-\varepsilon_{45})}{(\varepsilon_{45}-\varepsilon_{90})+(\varepsilon_0-\varepsilon_{45})}$$

二、不同应力状态下的测量电桥

5. 不知道主应力方向的复杂应力状态测量：

➢ 等角(60°—3/120°—3)应变花，1/4桥测量：



当完全不知道主应力(应变)方向时，等角应变花三个应变片夹角一致，测量误差较均衡。

$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\}=\frac{E}{3(1-\nu)}(\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120})\pm \frac{\sqrt{2}E}{3(1+\nu)}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{60})^2+(\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120})^2+(\varepsilon_{120}-\varepsilon_0)^2}$$

$$\tan 2\alpha_0=\sqrt{3}\times\frac{(\varepsilon_0-\varepsilon_{120})-(\varepsilon_0-\varepsilon_{60})}{(\varepsilon_0-\varepsilon_{120})+(\varepsilon_0-\varepsilon_{60})}$$

三、测量电桥的应用

1. 弹性模量和泊松比测量：

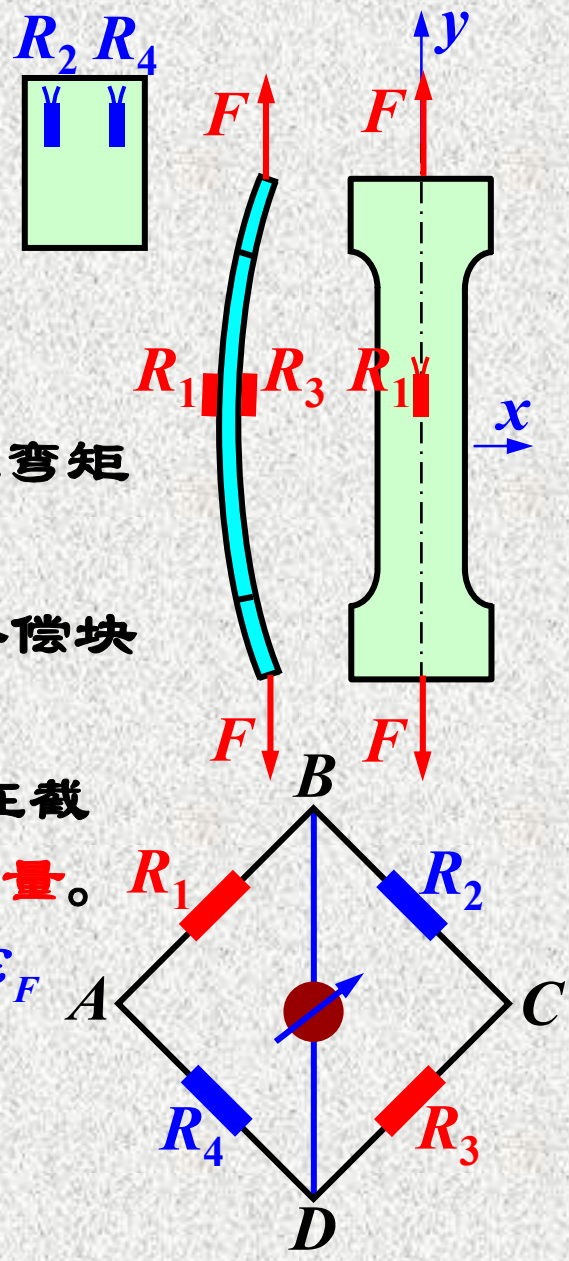
➢ **弹性模量测量：**

✓ 轴向拉伸试验，测轴向线应变，结合试样载荷F、试样横截面面积A计算；

✓ 由于加载偏心等因素，试样横截面存在弯矩M_x，需要消除其影响(**测轴消弯**)；

✓ 试样前后面沿轴向(y)贴R_1、R_3，另在补偿块上贴R_2、R_4，采用**对臂测量**；

✓ 由于也可能存在弯矩M_z，R_1、R_3应贴在截面中心线上，另本题也可用**串联接线测量**。



$$\varepsilon_{yd}=\varepsilon_{R1}+\varepsilon_{R3}=(\varepsilon_F+\varepsilon_{Mx})+(\varepsilon_F-\varepsilon_{Mx})=2\varepsilon_F$$

$$\varepsilon_F=\frac{\varepsilon_{yd}}{2}$$

$$E=\frac{F}{A\varepsilon_F}=\frac{2F}{A\varepsilon_{yd}}$$

三、测量电桥的应用

1. 弹性模量和泊松比测量：

➢ **泊松比测量：**

✓ 分别测横向与轴向线应变，计算其比值的绝对值；

✓ 试样前后面再沿横向(x)贴R_1'、R_3'，另在补偿块再贴R_2'、R_4'，采用**对臂测量**；

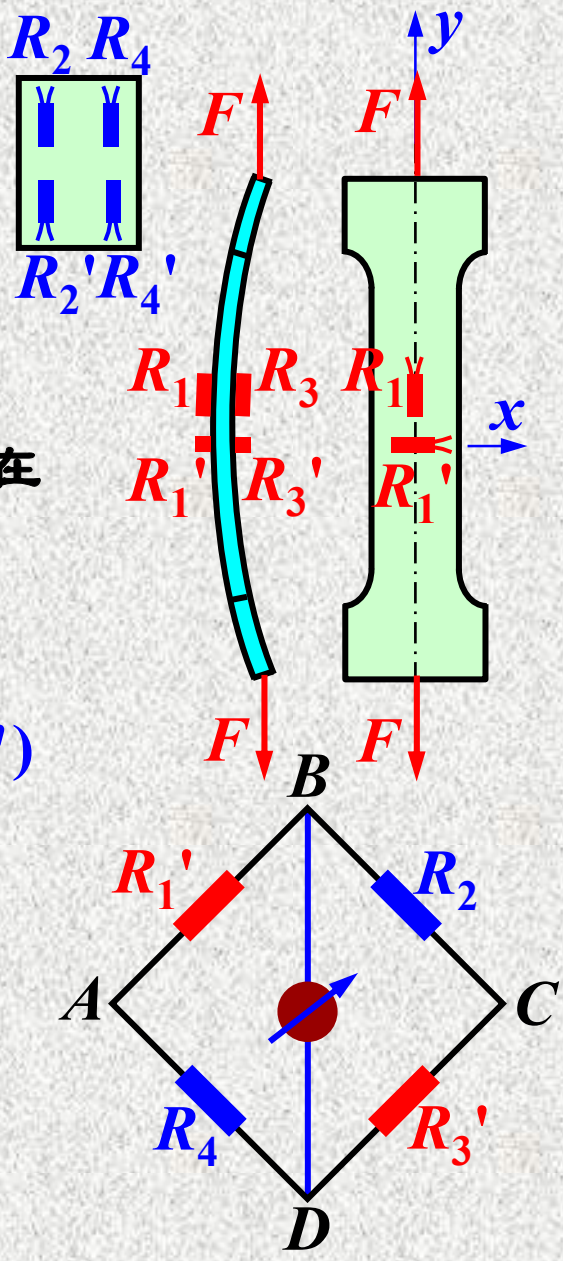
✓ 可以不用消弯；

$$\varepsilon_{xd}=\varepsilon_{R1'}+\varepsilon_{R3'}=(\varepsilon_F'+\varepsilon_{Mx}')+(\varepsilon_F'-\varepsilon_{Mx}')$$

$$=2\varepsilon_F'$$

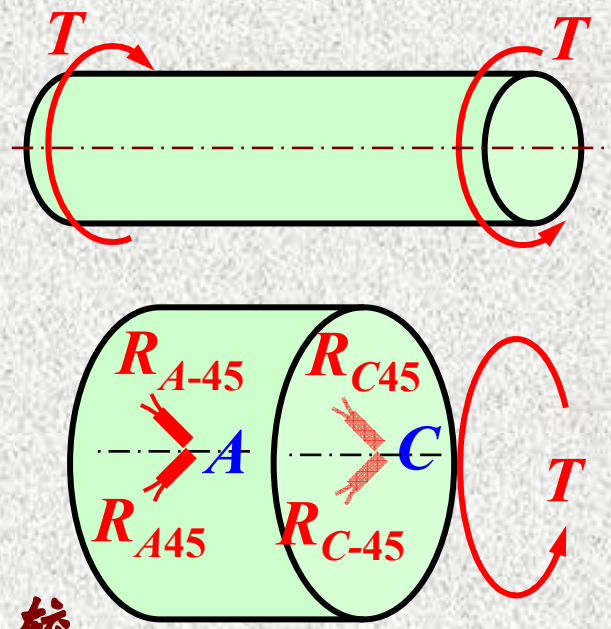
$$\varepsilon_F'=\frac{\varepsilon_{xd}}{2}$$

$$\nu=\left|\frac{\varepsilon_F'}{\varepsilon_F}\right|=-\frac{\varepsilon_{xd}}{\varepsilon_{yd}}$$



三、测量电桥的应用

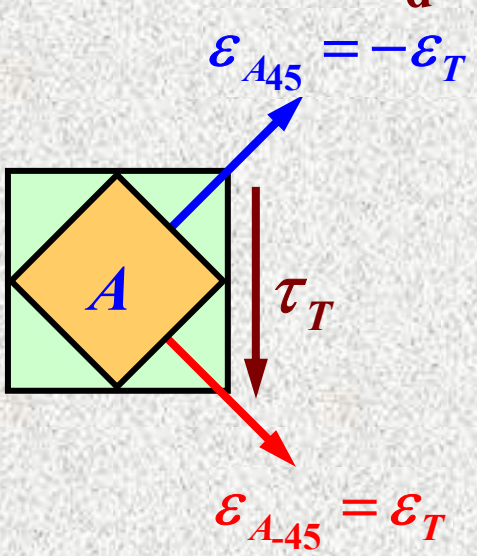
2. 扭转扭矩测量：

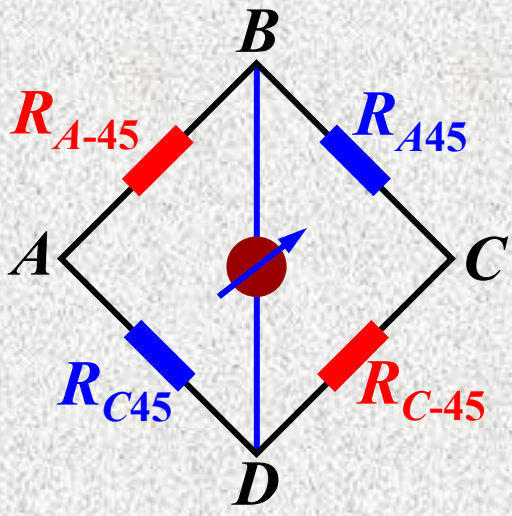


- **全桥测量：**
  - ✓ 测出横截面切应力，结合几何参数 W_p 计算 T，切变模量、传递功率测量同理；
  - ✓ 选择两点 A、C，沿轴线 $\pm 45^0$ 方向分别贴片；
- **可采用1/4桥、半桥测量，全桥 ε_d 较1/4桥放大4倍**

$$\tau = \frac{E}{(1+\nu)}\frac{\varepsilon_d}{4}$$

$$T = \tau W_p$$





三、测量电桥的应用

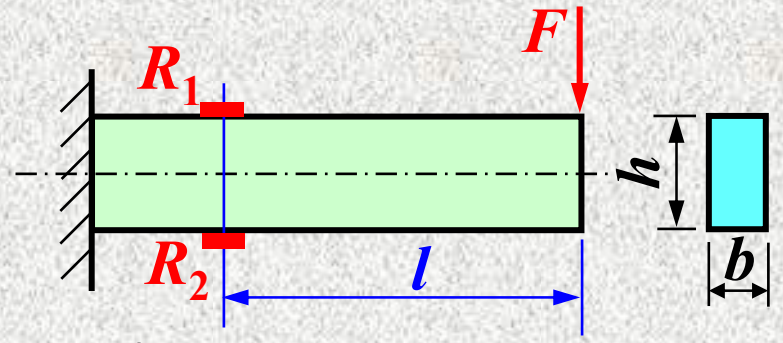
3. 弯曲横向力测量：

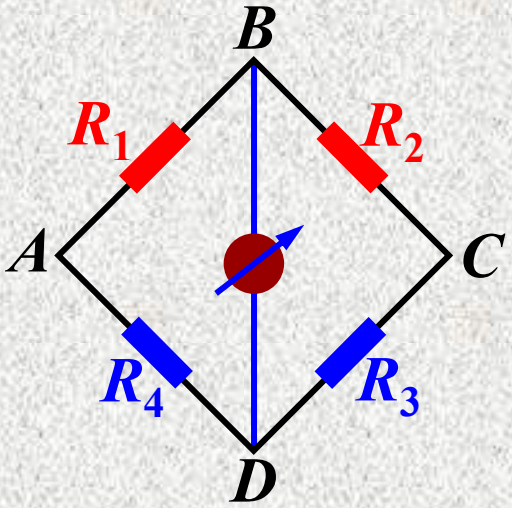
➢ **测一个截面弯矩：**

✓ 测出某截面弯曲正应力→弯矩→横向力；

✓ 上下对称截面，则在同截面上、下表面贴轴向片，半桥测量；

✓ 注意贴片位置避开固定端(圣维南原理)；





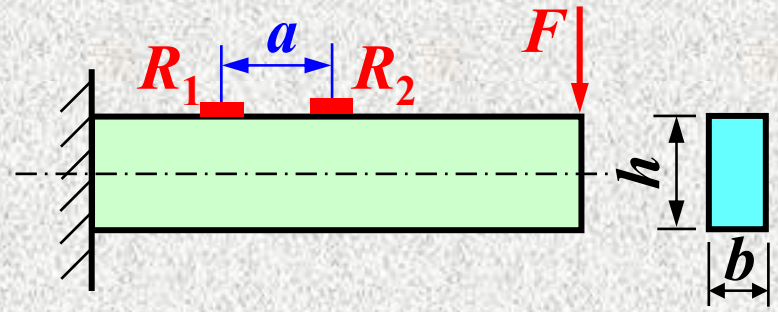
$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} = 2\varepsilon_M \qquad \varepsilon_M = \frac{\varepsilon_d}{2}$$

$$\sigma_M = \frac{Fl}{W_z} = \frac{6Fl}{bh^2} = E\varepsilon_M = E\frac{\varepsilon_d}{2}$$

$$\boxed{F = E\varepsilon_d \frac{bh^2}{12l}}$$

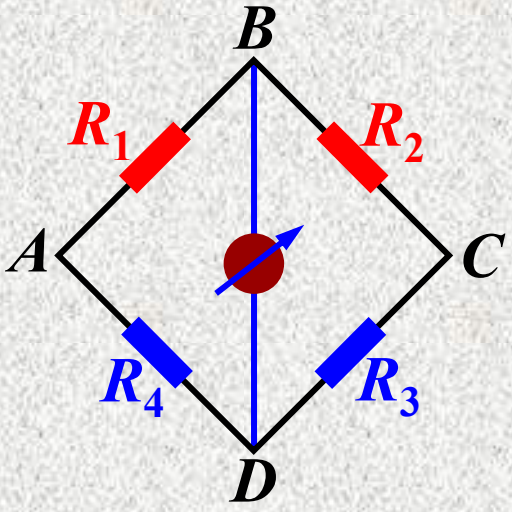
三、测量电桥的应用

3. 弯曲横向力测量：



➢ 测两个截面弯矩差：

- ✓ 测出两截面弯曲正应力差→弯矩差→横向力；
- ✓ 在相距a的两截面上表面贴轴向片，半桥测量；
- ✓ 上下对称截面也可以采用全桥测量方案；
- ✓ 由于两截面上表面应变值正负相同，半桥导致ε_d降低，因此本方案**一般适用于上下不对称截面，且含拉伸组合变形情况或F为移动载荷情况**；



$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} = \frac{\sigma_{R1} - \sigma_{R2}}{E} = \frac{1}{E}\frac{6Fa}{bh^2}$$

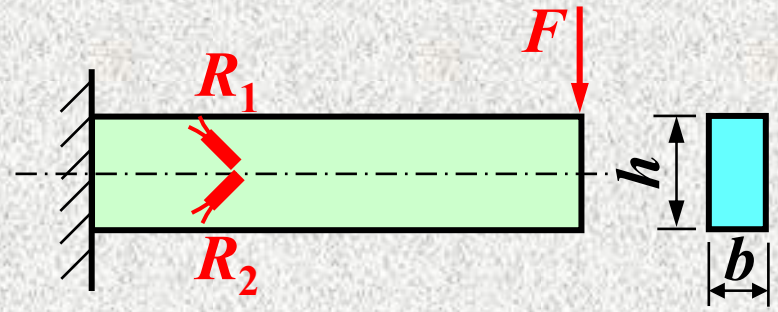
$$F = E\varepsilon_d \frac{bh^2}{6a}$$

三、测量电桥的应用

3. 弯曲横向力测量：

➢ 测某截面剪力：

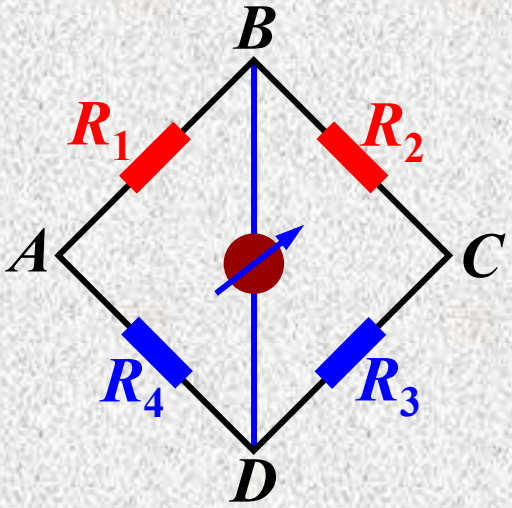
✓ 测出某截面弯曲切应力→剪力→横向力；



✓ 半桥为例：在某截面中性层与轴向 $\pm 45^{\circ}$ 贴片；

✓ 可以采用1/4桥、半桥或全桥；

✓ 由于切应力较小，本方案**一般适用于含扭转组合变形，或F为移动载荷情况**；



$$\left.\begin{aligned}\tau &= \frac{E}{(1+\nu)}\frac{\varepsilon_{\mathrm{d}}}{2}\\ \tau &= \frac{3F_{\mathrm{Q}}}{2bh} = \frac{3F}{2bh}\end{aligned}\right\} \quad F = \frac{E\varepsilon_{\mathrm{d}}}{1+\nu}\frac{bh}{3}$$

三、测量电桥的应用

4. 拉弯组合变形：

➢ **布片方案思路：**

✓ 轴力和弯矩均产生轴向线应变，需利用电桥特性进行分离；

✓ 轴力产生的线应变均布，弯矩产生的线应变与到中性轴位置成正比。

➢ **测轴力：**

✓ 上下对称截面，同截面上下表面贴轴向片，用**对臂测量**或**串联测量**方式；

✓ 上下不对称截面，中性层位置贴片(**位置不准，测弯矩还需重新贴片**)；

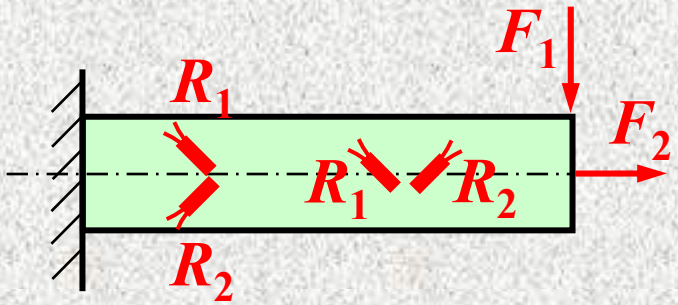
✓ 上下不对称截面，先测弯矩，通过计算减去弯矩产生的轴向应变，再得到轴力；

三、测量电桥的应用

4. 拉弯组合变形：

➢ **测弯矩：**

- ✓ 上下对称截面，同截面上下表面贴轴向片，**半桥测量**；
- ✓ 上下不对称截面，测两截面弯矩差，**半桥测量**；
- ✓ 上下不对称截面，测剪力，**半桥或全桥测量**。注意1/4桥无法消除横截面正应力的影响。同截面贴片时，两片无法正好贴在中性层位置，可以错开两截面贴片(剪力不变)；
- ✓ 双向弯曲时务必明确各自的中性层，再选择测点。



三、测量电桥的应用

4. 拉弯(横向力)扭组合变形：

➢ **布片方案思路：**

- ✓ 轴力和弯矩产生垂直于横截面的正应力，沿轴向贴片时，扭转和剪力的切应力无影响；
- ✓ 由于剪力在中性层位置产生的切应力最大，应该在该位置布片；
- ✓ 扭转和剪力均在横截面产生切应力，但**剪力在前后面切应力方向一致，扭转切应力方向相反，半桥或全桥方式可以将两者分离**；
- ✓ 为了消除轴力和弯矩影响，测切应力需采用半桥或全桥方式。

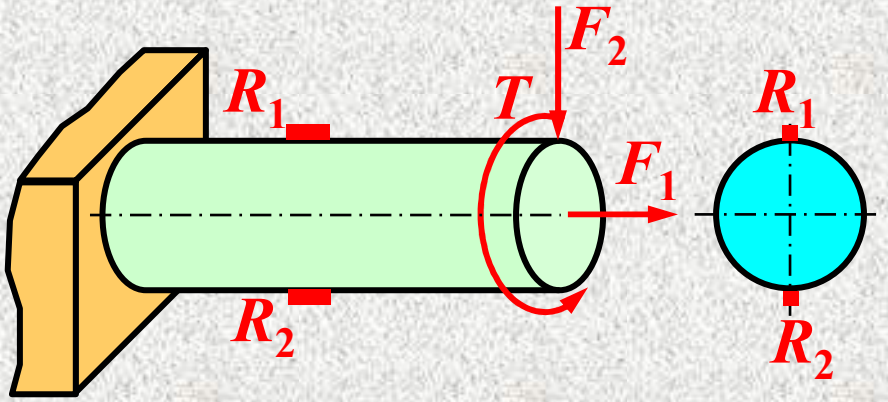
三、测量电桥的应用

4. 拉弯扭组合变形：

➢ **实例：**

✓ 测F_1和F_2：

上下表面贴轴向片，半桥测F_2，对臂或串联测F_1；



F_2：

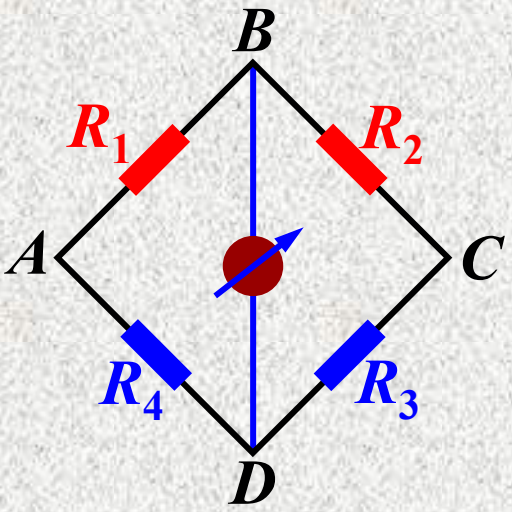
$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} = 2\varepsilon_M$$

$$\varepsilon_M = \frac{\varepsilon_d}{2}$$

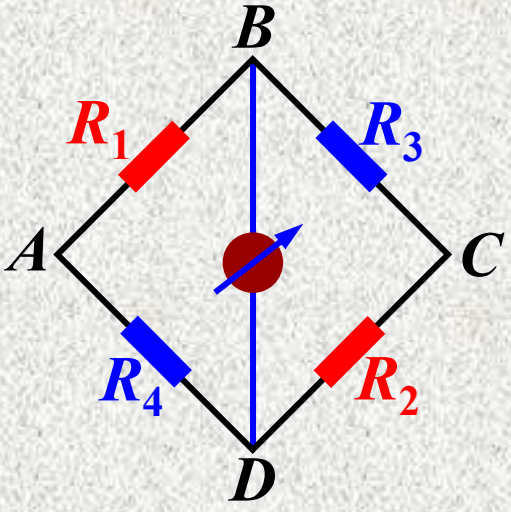
F_1：

$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} + \varepsilon_{R2} = 2\varepsilon_{FN}$$

$$\varepsilon_{FN} = \frac{\varepsilon_d}{2}$$



测F_2(测弯消轴)



测F_1(测轴消弯)

三、测量电桥的应用

4. 拉弯扭组合变形：

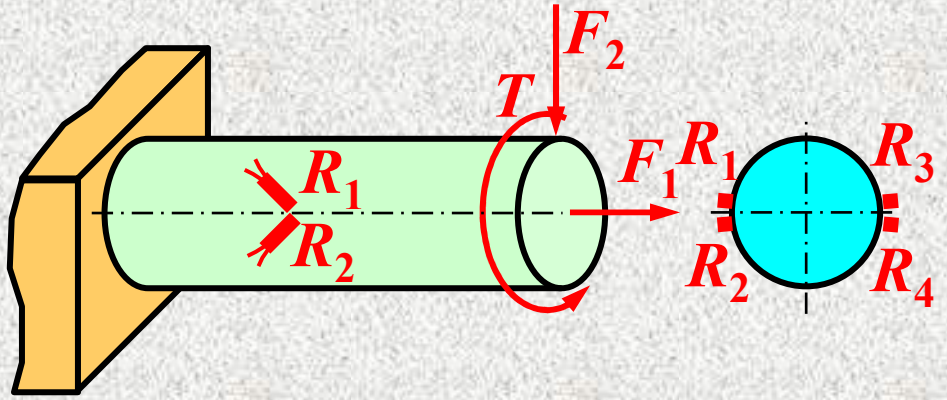
➢ 实例：

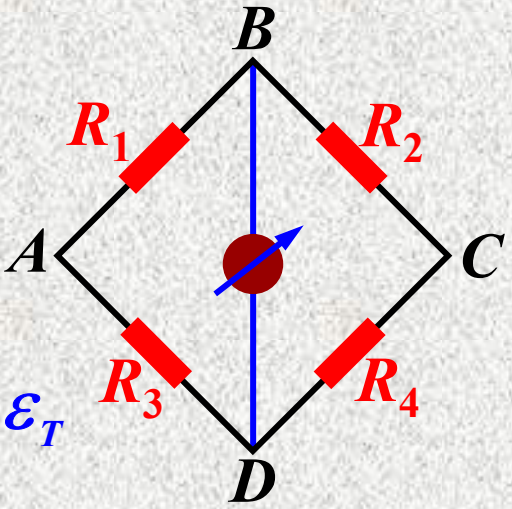
✓ 测T：前后中性层与轴向$\pm 45^0$贴片；

$$\begin{cases}\varepsilon_{R1}=\varepsilon_T+\varepsilon_{FQ}+\varepsilon_{FN}+\varepsilon_M\\ \varepsilon_{R2}=-\varepsilon_T-\varepsilon_{FQ}+\varepsilon_{FN}-\varepsilon_M\\ \varepsilon_{R3}=-\varepsilon_T+\varepsilon_{FQ}+\varepsilon_{FN}+\varepsilon_M\\ \varepsilon_{R4}=\varepsilon_T-\varepsilon_{FQ}+\varepsilon_{FN}-\varepsilon_M\end{cases}$$

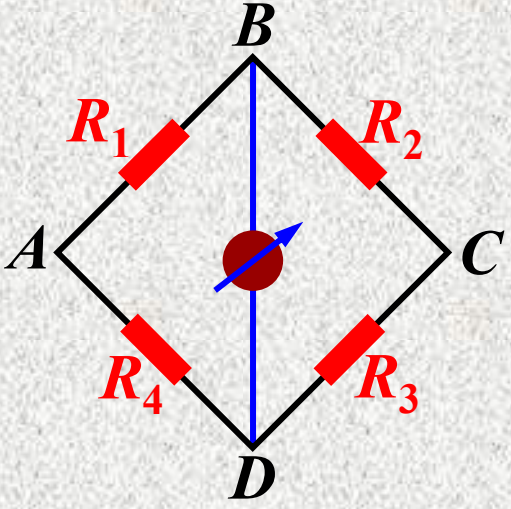
$$\varepsilon_d=\varepsilon_{R1}-\varepsilon_{R2}+\varepsilon_{R4}-\varepsilon_{R3}=4\varepsilon_T$$

$$\varepsilon_T=\frac{\varepsilon_d}{4}$$





测T(测扭消剪)



测F_2(测剪消扭)

F_2：忽略贴片位置弯矩影响

$$\varepsilon_d=\varepsilon_{R1}-\varepsilon_{R2}+\varepsilon_{R3}-\varepsilon_{R4}=4\varepsilon_{FQ}\qquad \varepsilon_{FQ}=\frac{\varepsilon_d}{4}$$

三、测量电桥的应用

5. 超静定结构的内力素、载荷及位置等测量：

➢ **布片方案注意事项：**

- ✓ **切忌求解超静定**，得到某截面内力与载荷及位置关系后再决定布片方案，一般截取含待测量的分离体，分析两截面上的内力与外力、位置的关系(力、矩平衡)；
- ✓ **尽可能用最少的应变片完成测量**，在相同数量应变片前提下，考虑合理组桥，有效提高读数应变；
- ✓ 电测方案一般不是唯一的，如要求推导出电测法计算公式，因此**优先选用最简单的方案**；
- ✓ 务必注意题目要求，如不能使用补偿块，则只能使用半桥(串联)、全桥，不使用1/4桥、对臂；
- ✓ 一些不对称截面的复杂问题，无法用组桥消除组合变形之间的影响，可以采用先测出某个量，再用理论公式减去该量的影响。得到其余待测量。

三、测量电桥的应用

5. 超静定结构的内力素、载荷位置等测量：

➢ **布片方案注意事项：**

✓ 快速画桥路，电桥可以画成直线和折线；

✓ **分析过程时将线应变标记成各内力素影响的组合**，先不要写出各应变(应力)的具体表达式，便于组桥分离，分离后仅对最终需要测量的量给出表达式。

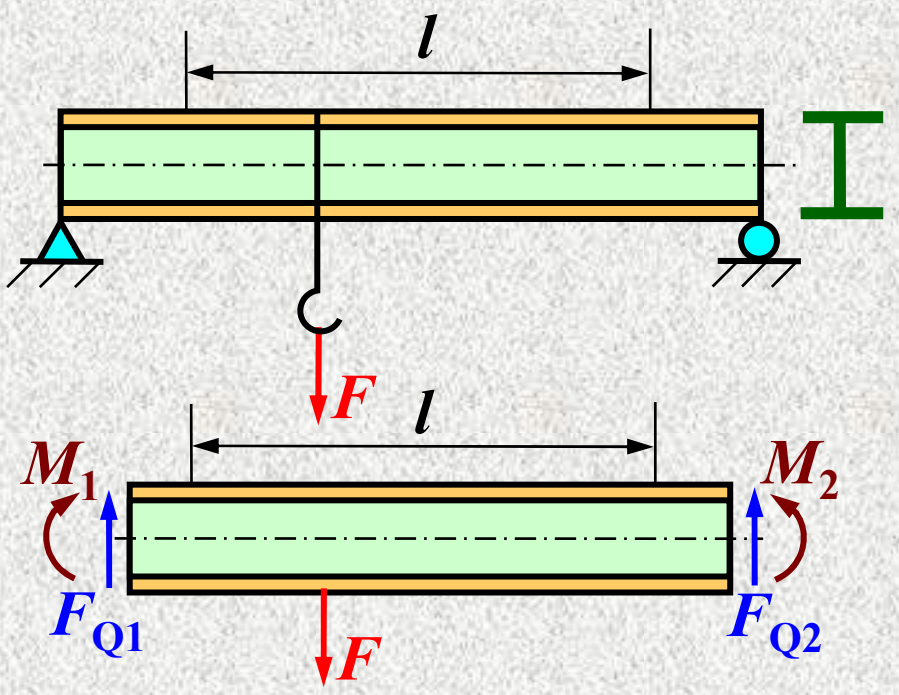
✓ 注意温度补偿，建议在分析过程中每个应变片均加上温度项，最后组桥消除。

➢ **桥路应用：**

✓ 熟记四种典型桥路：**测轴消弯、测弯消轴、测扭消剪、测剪消扭**；

✓ 一般情况：**测横向力**(测剪力、弯矩差)，**测水平力**(测轴力)，**测位置**(测弯矩)。

题11-1图示起重吊车的吊钩可在l长范围内移动。如何用电测法测定吊车载荷F。



➢**思路：**

1)截面内力只有弯矩和剪力；

2)载荷是活载，单个截面的剪力和弯矩是变量，不能只测一个截面内力；

3)分析两个截面内力与F关系：

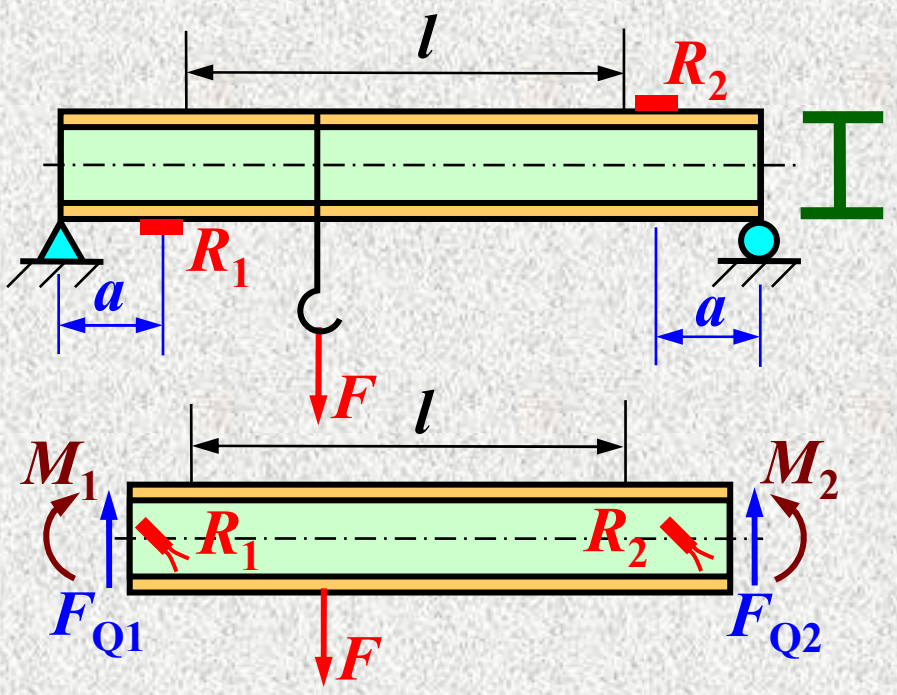
任意两截面：$F_{Q1}+F_{Q2}=F$

距离左、右支座均为a的两截面：$M_1+M_2=(F_{Q1}+F_{Q2})a=Fa$

4)测两截面剪力和(切应力和)或测两截面弯矩和(正应力和)；

5)方法1截面位置不要求定位，但贴片位置及方向要求严格，测量数据偏小；方法2截面要求准确定位，且多了参量a，但容易贴片，测量数据较大。

题11-1 图示起重吊车的吊钩可在l长范围内移动。如何用电测法测定吊车载荷F。



➢ **解题过程：**

1) 测剪力和(切应力和)：

任意两截面中性层位置轴向夹角-45°各布一片，半桥测量：

$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} = \varepsilon_{Q1} + \varepsilon_{Q2}$$

$$\tau_{Q1} + \tau_{Q2} = \frac{E}{(1+\nu)}\frac{\varepsilon_d}{4} = \frac{FS^*_{z\max}}{I_z b}$$

2) 测弯矩和(正应力和)：

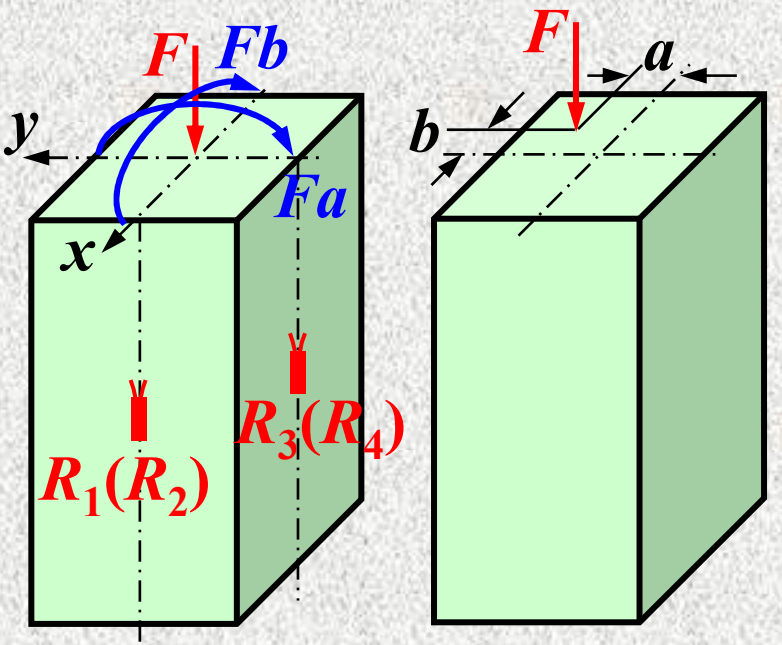
距离支座a两截面的下、上表面沿轴向各布一片，半桥测量：

$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} = \varepsilon_{M1} + \varepsilon_{M2}$$

$$\sigma_{M1} + \sigma_{M2} = E\varepsilon_d = \frac{Fa}{W_z}$$

3) 两法均可以采用全桥，尝试分析。

题11-2图示偏心受压短杆。试用电测法测定载荷大小及作用点位置。



➢**思路：**

1)F简化至截面中心(形心)，内力：

$F_N = F$，$M_x = Fa$，$M_y = Fb$

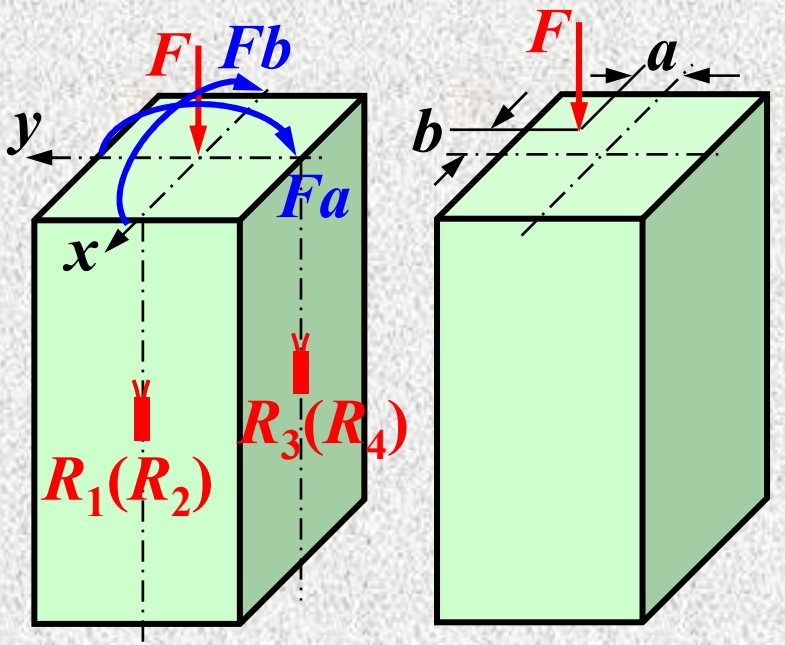
2)F：测轴力；a：测弯矩M_x；

b：测弯矩M_x；

3)轴力和弯矩均产生轴向线应变，为了分离各自产生的应变，需要前后、左右分别对称布片，最好布置在需要分离弯矩的中性层处(较容易定位)；

4)前后面及左右面中心线沿轴向布片，分别是$R_1(R_2)$和$R_3(R_4)$。

题11-2图示偏心受压短杆。试用电测法测定载荷大小及作用点位置。



➢**解题过程：**

1) 测 F：

前后面两片及左右面两片分别对臂(还需两片温度补偿片)测量(可以取平均值)。如知道材料的泊松比，则可以在轴向片测点位置贴一个横向片，所有轴向片和横向片分别串联，采用串联测量(不需温度补偿片)；

2) 测 a：左面 R_4 和右面 R_3 半桥

$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R4} - \varepsilon_{R3} = (-\varepsilon_N + \varepsilon_{Mx}) - (-\varepsilon_N - \varepsilon_{Mx}) = 2\varepsilon_{Mx}$$

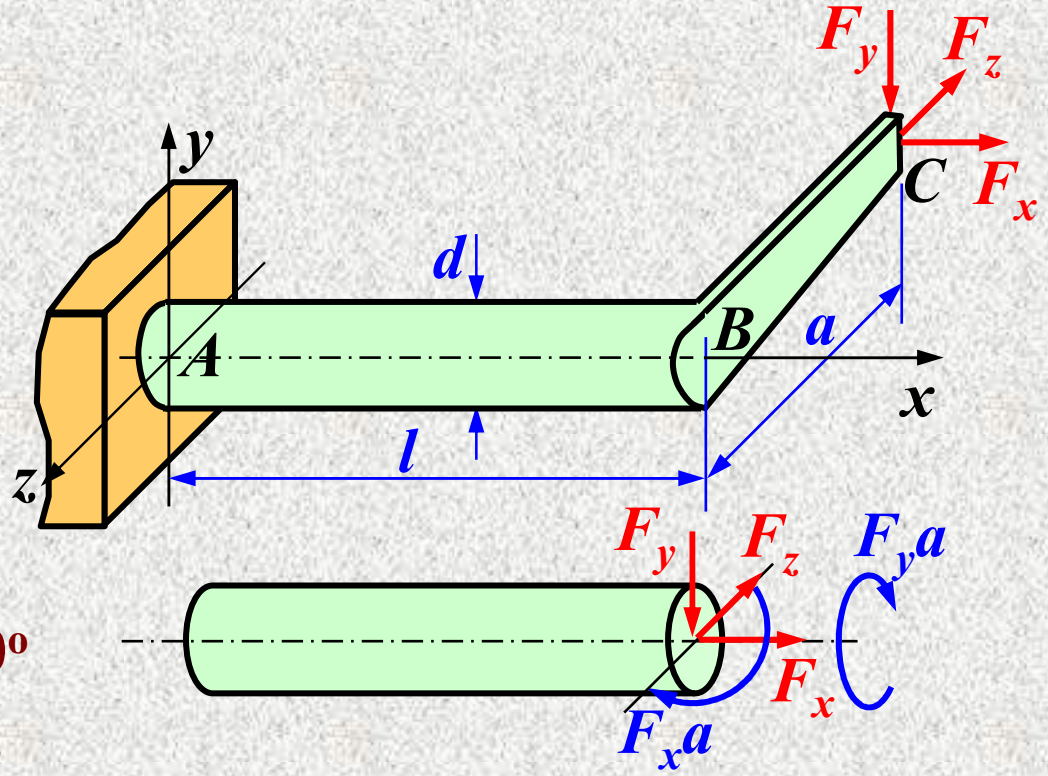
$$\sigma_{Mx} = E\frac{\varepsilon_d}{2} = \frac{Fa}{W_x}$$

3) 测 b：前面 R_1 和后面 R_2 半桥

$$\varepsilon_d = \varepsilon_{R1} - \varepsilon_{R2} = (-\varepsilon_N + \varepsilon_{My}) - (-\varepsilon_N - \varepsilon_{My}) = 2\varepsilon_{My}$$

$$\sigma_{My} = E\frac{\varepsilon_d}{2} = \frac{Fb}{W_y}$$

题11-3图示拐臂结构，几何尺寸、材料常数均已知，试用电测法测定F_x、F_y和F_z的大小。



➢ **思路：**

1) F简化至B截面中心：

F_x，F_y，F_z，

$M_{By}=F_x a$，$T_B=F_y a$

2) 测F_x：

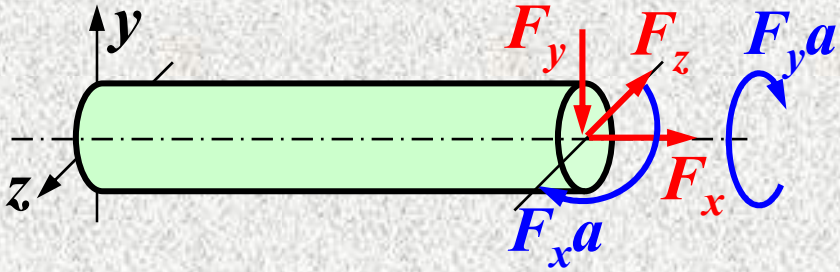
✓ 方案1(测轴力F_x)：

圆轴某截面任意选相隔180°两点布轴向片，对臂测量；

✓ 方案2(测弯矩$M_{By}=F_x a$)：

B截面正前后(z轴与截面交点)布轴向片，半桥测量(此处F_z不产生弯矩M_y'，正前后是F_y产生弯矩M_z的中性层)。

题11-3图示拐臂结构，几何尺寸、材料常数均已知，试用电测法测定F_x、F_y和F_z的大小。



➢ 思路：

3) 测F_y：

✓ 方案1(测剪力F_y)：

任意截面正前后(z轴与截面交点)布与轴向±45°片，半桥或全桥测量，注意要分离扭矩$F_y a$影响(正前后点横向力F_z产生的切应力为零，且半桥或全桥一定能抵消弯矩和轴力影响)；

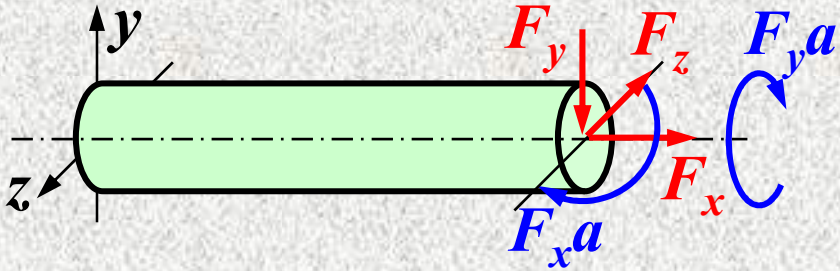
✓ 方案2(测扭矩$T=F_y a$)：

任意截面正前后或正上下布与轴向±45°片，半桥或全桥测量，注意要分离剪力F_y或F_z影响；

✓ 方案3(测弯矩$M_z=F_y b$)：

距离B截面b处正上下布轴向片，半桥测量(轴力抵消，弯矩M_y无影响)；

题11-3图示拐臂结构，几何尺寸、材料常数均已知，试用电测法测定F_x、F_y和F_z的大小。



➢ **思路：**

3)测F_y：

✓ **方案4(测弯矩差$\Delta M_z=F_yc$)：**

相隔c的两截面正上方布两个轴向片，半桥测量。

4)测F_z：

✓ **方案1(测剪力F_z)：**

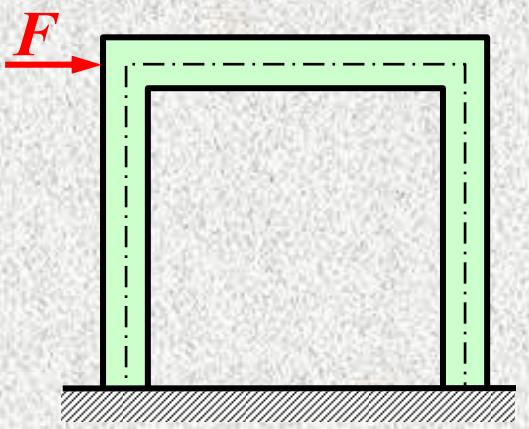
任意截面正上下布与轴向$\pm45^o$片，半桥或全桥测量，注意要分离扭矩F_ya影响；

✓ **方案2(测弯矩差$\Delta M_y=F_ze$)：**

相隔e的两截面正前方布两个轴向片，半桥测量(轴力F_x、弯矩F_{xa}抵消，正前方是横向力F_y对应的中性层)；

5)最终方案：应选择数量最少的应变片进行测量。

题11-4图示正方形等截面($a\times a$)平面刚架受水平力作用，已知材料弹性模量E、泊松比ν，试用电测法测定F。



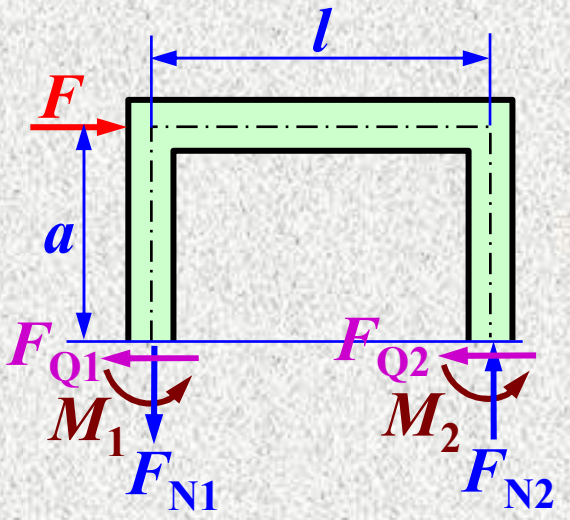
➢ **思路：**

1) 超静定结构，测量一个截面的内力素无法获得与F的关系，因此需要选择两个截面测量，且截取分离体包含F；

2) 用水平面1、2在立杆上截取：

均存在三个内力，满足平衡方程：

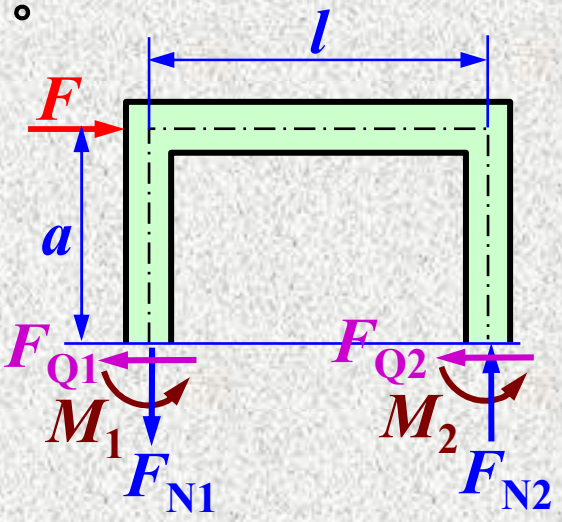
$$\begin{cases} F_{Q1}+F_{Q2}=F,\quad F_{N1}=F_{N2} \\ M_1+M_2+F_{N1}l=Fa \end{cases}$$



✓ 方案1(测切应力和得到剪力和)：

1、2截面中性层处均与轴向-45°布片，对臂测量切应力和(两截面轴力正负相反抵消)，或布±45°四片，全桥测量。

题11-4图示正方形等截面($a\times a$)平面刚架受水平力作用，已知材料弹性模量E、泊松比ν，试用电测法测定F。



➢ 思路：

2) 用水平面在立杆上截取：

均存在三个内力，满足平衡方程：

$$\begin{cases} F_{Q1}+F_{Q2}=F,\ F_{N1}=F_{N2} \\ M_1+M_2+F_{N1}l=Fa \end{cases}$$

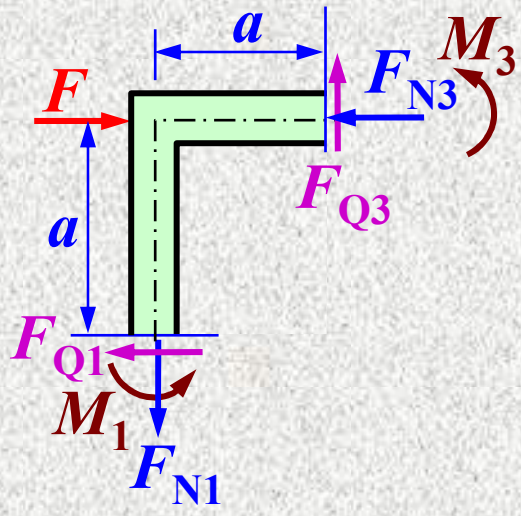
✓ 方案2(通过立杆弯矩差测剪力和)：

每根立杆选铅垂距离b两位置布轴向片，全桥测量可以得到两立杆b距离弯矩差之和(各立杆上的半桥抵消轴力影响)。

✓ 方案3(测量1、2两截面弯矩和及轴力通过计算得到F)：

该方案较复杂，且需要刚架尺寸，不推荐，但如果需要测量l，可以用该法结合前面两种方法得到。

题11-4图示正方形等截面($a\times a$)平面刚架受水平力作用，已知材料弹性模量E、泊松比ν，试用电测法测定F。



➢ **思路：**

3) 用水平面1和铅垂面3(与F等距a)分别在立杆和水平杆上截取：

均存在三个内力，满足平衡方程：

$$\begin{cases} F_{Q1}+F_{N3}=F,\ F_{N1}=F_{Q3} \\ (M_1+M_3)+(F_{N3}+F_{N1})a=Fa \end{cases}$$

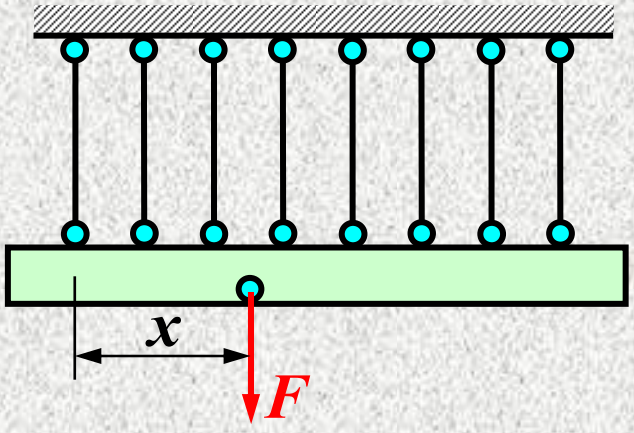
✓ 方案4(分别测剪力F_{Q1}和轴力F_{N3})：

✓ 方案5(分别测两截面的弯矩和与轴力和)：

4) 五种方案显然第一种最简单，最少只需要两片，第二种其次：

测力尽量选择测同类型内力之和(差)；

题11-4图示8根完全相同的等截面杆悬挂一水平刚性横梁，横梁上作用可水平移动的竖向载荷F。已知杆的横截面面积A；材料的弹性模量E、泊松比ν，试用电测法测出F。



➢**思路和解题过程：**

1)所有杆均为二力杆，其合力即F，因此问题归结为测所有杆轴力的合力；

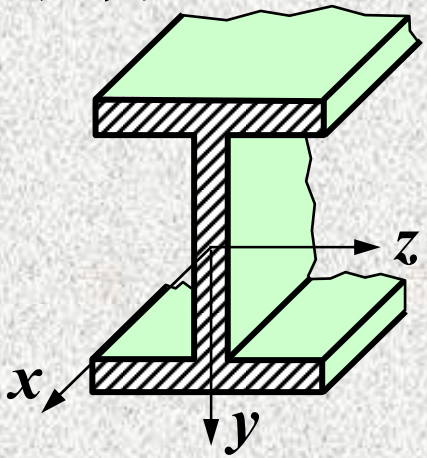
2)布片方案及电测桥路：

所有杆沿轴向和横向布片，采用串联测量，则测量读数应变为：

$$\varepsilon_{\mathrm{d}}=\varepsilon_{R1}-\varepsilon_{R2}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}\varepsilon_i-(-\nu)\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}\varepsilon_i=\frac{1+\nu}{8}\sum_{i=1}^{8}\varepsilon_i$$

$$F=AE\sum_{i=1}^{8}\varepsilon_i=A\frac{E}{1+\nu}(8\varepsilon_{\mathrm{d}})$$

题11-5工字钢结构承受复杂载荷，其横截面上，同时存在轴力、铅垂剪力、扭矩、铅垂弯矩和水平弯矩。已知材料常数，试用电测法分别测出这五个内力分量各自引起的最大应力。



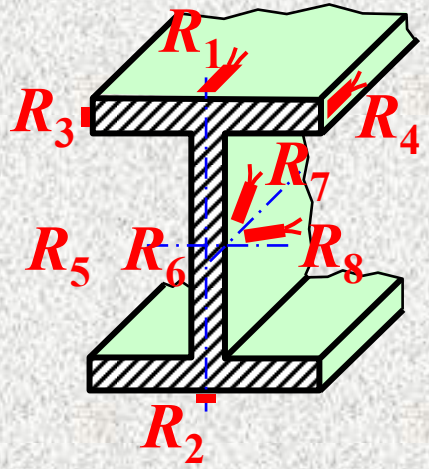
➢**思路：**

1)**测轴力和铅垂弯矩M_z：**

*y*轴与上下表面交点处布轴向片R_1、R_2，对臂测量轴力，半桥测量M_z；

2)**测水平弯矩M_y：**

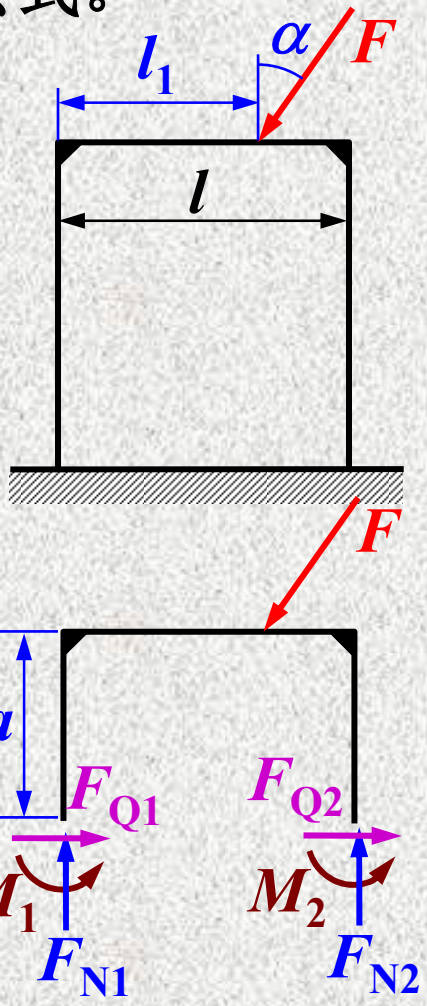
上(下)左右侧面贴轴向片R_3、R_4，半桥测量；



3)**测铅垂剪力和扭矩：**

*z*轴与截面相交的左右沿轴向±45°布四个片R_5~R_8，全桥测量(测扭消剪，测剪消扭)。

题11-6图示平面刚架，截面为外径D，内径d的圆环截面，某点承受面内载荷F作用，试给出测量载荷F、倾角α及距离l_1(l及材料常数已知)的电测布片、接桥方案及计算公式。



➢ **思路：**

1) 方案1：水平面在立杆截取1、2截面，到刚节点距离a；

✓ **平衡方程：**

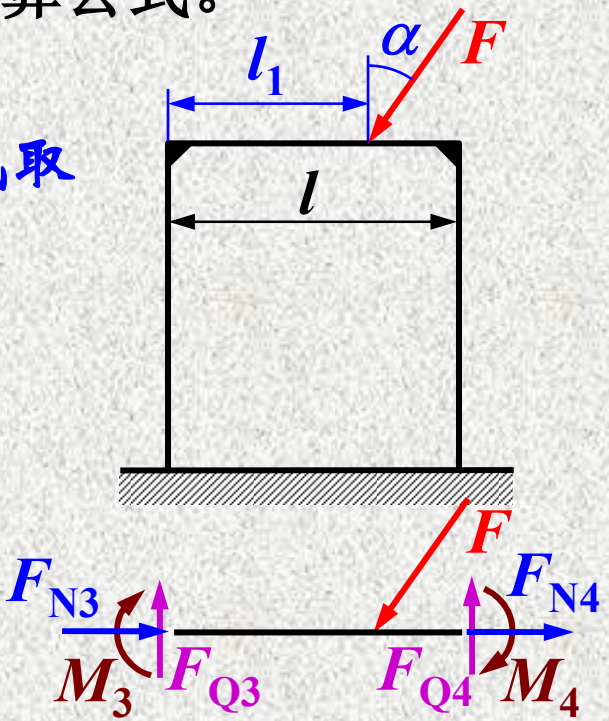
$$\begin{cases} F_{N1}+F_{N2}=F\cos\alpha \\ F_{Q1}+F_{Q2}=F\sin\alpha \\ (M_1+M_2)+F_{N2}l=(F\cos\alpha)l_1-(F\sin\alpha)a \end{cases}$$

✓ 测F和α：分别测两截面轴力和、剪力和；

✓ 测l_1：$$l_1=\frac{(M_1+M_2)+F_{N2}l+(F_{Q1}+F_{Q2})a}{F_{N1}+F_{N2}}$$

取刚节点处时，a=0

题11-6图示平面刚架，截面为外径D，内径d的圆环截面，某点承受面内载荷F作用，试给出测量载荷F、倾角α及距离l_1(l及材料常数已知)的电测布片、接桥方案及计算公式。



➢ **思路：**

2) 方案2：在两刚节点处用铅垂面在水平杆截取3、4截面；

✓ 平衡方程：

$$\begin{cases} F_{N3}+F_{N4}=F\sin\alpha \\ F_{Q3}+F_{Q4}=F\cos\alpha \\ (M_3+M_4)-F_{Q4}l=(F\cos\alpha)l_1 \end{cases}$$

✓ 测F和α：分别测两截面轴力和、剪力和；

✓ 测l_1：$$l_1=\frac{(M_3+M_4)-F_{Q4}l}{F_{Q3}+F_{Q4}}$$

3) 注意：一定要按假设内力方向进行组桥。